

徐州地区分布式新能源高渗透率地区
110kV 电网容载比弹性指标优化研究
研究报告

国网江苏电力设计咨询有限公司

2026 年 9 月

目 录

第一章 研究背景与意义.....	1
1.1 分布式新能源发展与电网规划需求.....	1
1.2 分布式新能源接入带来的规划问题.....	2
1.3 容载比指标的应用及固定控制方法的局限.....	2
1.4 研究目标、内容与技术路线.....	3
第二章 国内外研究现状.....	5
2.1 国外研究现状.....	5
2.1.1 分布式电源承载力评估.....	5
2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流.....	5
2.1.3 灵活资源与网络协同配置.....	6
2.1.4 规划费用与决策方法.....	6
2.2 国内研究现状.....	7
2.2.1 容载比与下级网络供电能力.....	7
2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价.....	8
2.2.3 源荷运行特征与净负荷.....	8
2.2.4 源网荷储协同规划.....	9
2.2.5 工程费用与评价方法.....	9
2.2.6 多准则评价与差异化投资.....	10
2.2.7 区域案例与分层规划.....	10
2.2.8 政策与标准导向.....	10
2.2.9 国内研究小结.....	11
2.3 国内外研究对比与述评.....	11
2.4 本项目研究方法.....	12
第三章 研究对象与数据基础.....	13

3.1 研究区域及电网统计范围.....	13
3.2 分布式光伏装机与区县源荷背景.....	14
3.3 正向参考净峰、反向极值与尖峰时长.....	15
3.4 数据来源与处理流程.....	17
3.5 指标体系与数据用途.....	18
第四章 弹性容载比优化模型.....	21
4.1 问题定义与比较条件.....	21
4.2 指标定义与标准依据.....	22
4.2.1 标准承载力定义.....	22
4.2.2 规划参考容载比及净负荷极值.....	23
4.2.3 源荷比与净峰增长率.....	24
4.2.4 尖峰持续时间与储能有效功率.....	24
4.2.5 措施相对价格.....	25
4.3 决策变量与路径连续性.....	26
4.4 技术约束与控制条件.....	27
4.4.1 正反向容量和停运承载代理.....	27
4.4.2 容载比上限和正向增配预算.....	28
4.4.3 局部转供条件.....	28
4.5 成本模型及计算来源.....	29
4.5.1 费用构成与参数.....	29
4.5.2 主变首次投资.....	31
4.5.3 储能采购投资.....	32
4.5.4 线路投资.....	32
4.5.5 更新、运维及折现.....	33

4.5.6 损耗与其他费用的补充计算框架.....	34
4.6 求解方法与结果输出.....	35
第五章 优化结果分析.....	36
5.1 结果范围与经济比较基准.....	36
5.2 费用分项及配置变化.....	37
5.3 年度规划参考容载比变化.....	39
5.4 价格变化对配置的影响.....	41
5.5 工程条件分层与样本参考范围.....	42
5.6 结果核查与规划应用.....	44
第六章 典型区域案例分析.....	46
6.1 案例选择与基础条件.....	46
6.2 邳州 110 kV 案例.....	46
6.2.1 局部互济条件与优化过程.....	46
6.2.2 配置与费用解释.....	48
6.2.3 10 kV 分段联络的工程支撑作用.....	49
6.3 市区 29 站 110 kV 案例.....	49
6.3.1 样本范围与年度配置.....	49
6.3.2 结果及工程启示.....	50
6.4 案例总结.....	51
第七章 结论与展望.....	52
7.1 研究结论.....	52
7.2 工程应用建议.....	53
7.3 研究展望.....	54
参考文献.....	55

第一章 研究背景与意义

1.1 分布式新能源发展与电网规划需求

分布式光伏接入位置接近用户侧，其出力随辐照和天气变化，负荷则受产业结构、生产安排及居民用电习惯影响。两者的峰值往往发生在不同时刻。当光伏出力较高而本地用电较少时，部分电力经配电线路和变压器向上级电网反送；在晚间或光伏出力较低的负荷高峰，电网仍需承担正向供电需求。因此，新能源装机增长并不等于变电容量需求按相同比例减少[1][2]。

徐州地区各区县的分布式光伏装机、降压负荷和变电容量配置存在明显差异。规划工作需要结合区域同步峰值、站级反向功率和设备条件，识别各片区的容量需求及局部运行压力。

本项目围绕徐州分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网，开展运行特征分析、工程成本建模、容载比弹性优化及典型案例研究，形成容量配置、配套工程和“一片一策”投资比选建议。研究内容与配电网高质量发展及源网荷储协同方向衔接[3]。

1.2 分布式新能源接入带来的规划问题

传统容量配置主要关注最大正向负荷及其增长。当分布式新能源接入后，同一座变电站可能在不同工况承担正向受电和反向送电。规划人员需要分别识别两个方向的功率极值，并确认这些极值是否来自同一时刻、同一设备范围。把不同站点的各自峰值直接相加，容易形成超过实际同步峰值的压力估计；仅看年度区域最大负荷，又可能掩盖个别站点的反向风险。

工程措施的作用也存在差别。主变容量调整影响长期供电能力；储能受功率、能量和尖峰持续时间约束；中压联络需要供端可转区段、受端余量及通道能力同时满足。即使两个地区具有相近的区域负荷规模，既有设备组合、局部网络结构和尖峰时长不同，也可能对应不同的容量和储能方案。

投资比较采用共同历史容量和统一评价期，将主变、储能与联络措施按投运批次核算首次购置、更新及固定运维费用，分析不同设备寿命和建设时序对方案经济性的影响。

1.3 容载比指标的应用及固定控制方法的局限

容载比用于描述一定供电范围、一定电压等级的变压器总额定容量与最大正向负荷之间的配置关系。它便于在规划初期筛查容量配置水平、比较年度变化，并为扩建时序提供参考。《配电网规划设计技术导则（修订稿）》将其用于容量规划分析[4]。指标取值应同时说明容量和负荷的统计范围，结合负荷增长、供电安全和下级网络转供条件解释[5]。

新能源改变净负荷形态后，区域容载比可能因为正向峰值变化而升高，即使设备容量未增加，也会出现比值变化。

较高的比值既可能代表存量容量裕度，也可能反映分母变化；较低的比值则需要核查站级供电能力和替代措施。单一比值无法直接给出电压、反向承载力或主变停运后的供电结论。

固定控制方法以统一上限管理不同区域的容量配置。当控制上限约束既有容量保留时，储能等措施需要承担相应的供电需求。容量调整与替代措施的经济性，应结合存量设备、站级约束及完整规划路径评价。

本项目设置刚性与弹性两类控制方案，在共同历史容量、候选措施和价格条件下，比较容载比上限及累计增配预算对容量配置与费用的影响。刚性方案采用年度上限 2.0 并设置累计增配预算，弹性方案采用研究上限 3.2，允许按站级需求安排增配。

1.4 研究目标、内容与技术路线

针对区域统计指标与局部设备压力不完全一致、工程措施替代关系缺少统一费用比较等问题，本项目开展运行特征识别、离散设备配置优化及年度案例分析，为徐州相关地区的容量规划和工程比选提供参考依据。

研究技术路线如图 1-1 所示。先建立区县背景和站级研究样本，识别正向参考净峰、反向极值与尖峰持续时间；随后构建主变、储能和候选线路的投资及固定费用模型；在相同历史起点下分别求解刚性与弹性完整路径，再按工程条件整理年度参考范围，并通过典型区域案例说明应用条件。

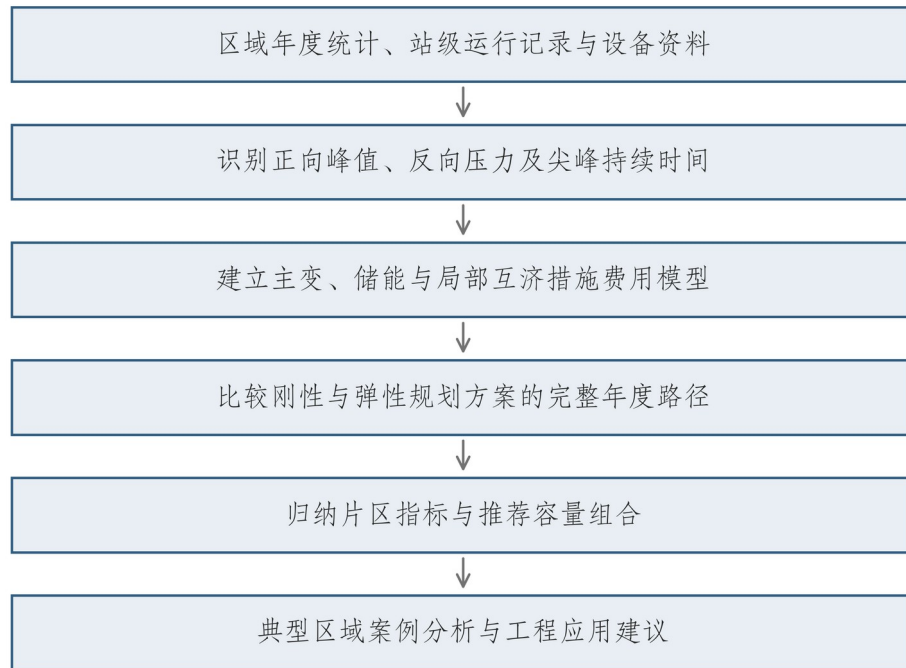


图 1-1 研究技术路线

资料来源：项目统计及规划计算。

第三章分析研究对象与运行特征，第四章建立容量、储能和区段转供联合优化模型，第五章给出配置、费用及价格敏感性结果，第六章分析邳州和市区典型案例，第七章归纳研究结论并提出后续研究方向。

第二章 国内外研究现状

国内外相关研究围绕分布式电源承载力、源荷运行特征、灵活资源协同配置、工程费用与规划评价展开。容载比研究关注容量储备及供电结构，承载力研究关注电源接入的运行约束，两者共同为高渗透率地区容量规划提供依据。

2.1 国外研究现状

2.1.1 分布式电源承载力评估

源荷不确定性是承载力评估的重要条件。Lin 等采用两阶段模型，先以鲁棒优化刻画源荷最不利场景，再考虑主动管理措施计算光伏接入能力[6]。Chen 等结合光伏与负荷场景，在电压、功率平衡和线路能力约束下求解接入容量[7]。两类方法将光伏规模与具体运行场景联系起来，支持识别限制接入的关键因素。

承载力评估还逐步纳入风险和动态运行条件。Liu 等采用随机场景及安全、可靠性、经济性综合风险指标，比较最优接入规模与可接受风险下的最大接入规模[8]。Shu 等将物理信息预测、关键压力场景和静态电压稳定裕度纳入动态承载力闭环计算[9]。这些研究为由极值筛查扩展至场景和风险评估提供了方法。

2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流

分布式光伏改变净负荷的日内形态及潮流方向。Hou 等考虑光伏与负荷的相关性，建立概率鸭形曲线和概率爬坡曲线，用于分析高渗透率下的灵活性需求[1]。Majeed 和 Nwulu 以低压实际网络为对象，分析反向潮流与配电变压器

过载的关系[2]。前者描述区域净负荷变化，后者识别局部设备压力，提示规划应同时保留时间关系和设备层级。

Xie 等分析光伏反送引起的过电压，并研究抑制策略[10]；Ghorbansarvi 等将变压器温度管理和电压控制联合优化[11]。Gao 等归纳储能、逆变器调节、有载调压和网络重构等电压控制方法[12]。相关成果说明，反向运行治理需要结合热容量、电压和可控制资源，容量规划可据此组织后续运行校核。

2.1.3 灵活资源与网络协同配置

储能与网络扩建的经济比较取决于位置、运行方式和负荷增长。Matthiess 等对德国南部高光伏渗透率小型配电网开展储能选址定容，并与网络强化比较[13]。Martínez 等在西班牙实际中压网中研究持续负荷增长条件下的储能延期扩网策略，指出专用储能的经济性受增长情景影响[14]。Holweger 等在配网运营者可控制用户光伏及电池的条件下，比较灵活性服务和低压网扩建费用[15]。

协同规划将网络、光伏、储能和其他灵活资源放入共同决策框架。Wang 等以柔性互联设备为基础，提出多资源动态协同规划方法，通过概率约束处理源荷不确定性[16]。Wu 等采用分布鲁棒模型联合规划光伏与储能，并将短路电流条件纳入接入能力分析[17]。Wang 等基于 Copula 和随机场景联合配置光伏、储能及网架扩建[18]。Nair 等从动态资源协同出发，分析光伏、电池和可调负荷的互补作用[19]。

2.1.4 规划费用与决策方法

全寿命周期费用用于统一不同措施的投资和运行年限。Xu 等将储能运行与寿命结合，分阶段确定储能位置及容量[20]；Zeng 等按经济寿命区间分析输电线路的全周期费用

[21]; Zhu 等建立包含投资、运维、故障和报废费用的 10 kV 线路模型[22]。这些研究提供了从初期购置价扩展至评价期现金流的方法。

变电容量规划还与可靠性及需求侧行为相关。Huang 等结合新能源接入对净负荷和供电可靠性的影响，联合优化主变容量和数量[23]。Xu 等将动态分时电价及需求响应引起的负荷变化纳入变电站定容[24]，说明容量规模与用户侧运行条件之间存在联动。

多准则方法用于比较费用之外的规划属性。Wu 和 Peng 以改进区间层次分析和多层可拓评价综合评估技术、经济及社会效益[25]；Zeng 等结合改进 TOPSIS 和主客观权重评价输电项目经济性[26]；Wang 等将决策者风险偏好引入规划适应性评价[27]。其共同要求是明确指标、权重来源和评价条件。

2.2 国内研究现状

2.2.1 容载比与下级网络供电能力

国内研究从多电压等级协调和参数优化两方面改进容载比选取。陈浩等综合技术及经济条件，建立多电压等级最优容载比模型，以离散粒子群算法求解[28]。王凯亮等将不同电压等级变电站和线路联合规划，以建设成本优化容量配比[29]。两项研究把容载比与具体设备和网络建设联系起来。

刘文霞等根据网络设备参数及不同可靠性条件建立容载比色带，用于区域充裕性分析和再投资判断[30]。刘炜彬等分别优化负荷分散系数、变压器安全运行率和负荷发展储备系数，形成差异化配置方法[31]。上述研究为按负荷和网络条件调整指标提供了依据。

下级网络转供能力直接影响容量储备。肖峻等基于最大供电能力，同时考虑站内主变转带和中压网络转带，量化馈

线容量、联络位置及规模与容载比的关系[5]。张锐等以反映实际负荷分布的供电能力指标规划低压柔性互联装置[32]；马雨欣和林凌雪研究面向精准规划的最大供电能力评估，分析站间联络及负荷转供[33]。这些成果支持将局部互济作为容量规划的候选资源。

2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价

王守相等提出“变电站—馈线—台区”多供电层级耦合的一体化评估，从就地消纳和设备接纳两个层面测算，并按层级校核网络约束[34]。王方敏等依据历史场景，建立反向负载率分级、安全校核概率及百分位统计模型，给出不同概率条件下的可新增光伏容量[35]。前者强调层级协调，后者保留运行风险的统计特征。

张伟等将柔性互联和储能纳入光伏消纳能力区间评估，以确定性和鲁棒优化描述不同源荷条件下的边界[36]。龚锐等以综合承载力指标组织储能优化配置，将运行状态与接入能力共同评价[37]。李敬如等协调输电网新能源消纳与配电设备运行条件，结合潮流、电能质量、储能和投资经济性计算安全经济承载力[38]。

2.2.3 源荷运行特征与净负荷

曹炜等总结德国分布式光伏接入和英国停电事件经验，讨论电压控制、防孤岛保护及用户资源协调[39]。龚玺等基于江苏 2016 至 2021 年逐小时负荷与气象资料，分析日内变化、季节双峰及温度相关性[40]，为本地负荷特征分析提供区域研究依据。

梁志峰等从安全、平衡和消纳三个方面构建主配网风险指标，提出辅助决策与分层分区防控策略[41]。吕达夫以多场景源荷不确定性模型评估分布式光伏接入能力[42]；刘克权等讨论高比例新能源下的主配协同调度及跨层级资源调用

[43]。相关研究支持按正向供电、反向压力和运行时段分别组织规划输入。

2.2.4 源网荷储协同规划

栗峰等归纳规模化分布式光伏并网的运行模式与关键技术[44]；刘洪波等从控制变量、目标和算法总结主动配电网规划[45]；黄海泉等按应用需求梳理分布式储能结构及选址定容方法[46]。这些综述建立了从资源功能到配置模型的研究脉络。

贺春光等联合规划多电压等级柔性互联装置，兼顾潮流分布、故障供电恢复和投资效益[47]。徐峰亮等以净负荷适应率、净负荷波动率和线路负载裕度均衡性表征灵活性，构建源—网—储三层扩展规划[48]。乐健等通过 Copula、蒙特卡洛采样和场景削减处理源荷相关性，联合规划光伏、储能与网架[49]。其共同思路是根据运行需求比较措施组合及建设时序。

2.2.5 工程费用与评价方法

张全等按刚性与弹性需求划分投资场景，结合项目重要性和全生命周期投入产出效益安排投资[50]。何凯等将建设及运维费用纳入全成本电价，形成兼顾安全与经济性的规划优选流程[51]。两项研究分别从项目安排和供电成本角度支持统一费用比较。

武小琳等基于历史工程数据建立 LM-CNN 造价计算模型[52]。黄碧斌等结合电网改造、损耗和投资延缓分析高渗透率光伏的成本效益，开展改造与限电的规划权衡[53]。本项目结合本地主变案例、储能采购与线路估价建立参数化费用模型，并按设备投运批次计入投资、更新和固定运维。

2.2.6 多准则评价与差异化投资

罗宁等以改进 AHP-CRITIC 组合赋权及可拓评估对配电网分类评价，兼顾主观判断和客观指标差异[54]。程智余等改进 ELECTRE 方法，融合项目效益、效率、效能和投资环境[55]。汪志才等按输变电项目功能构建评价指标和投资优化模型[56]。这些方法适用于技术可行方案的综合评价，为按片区需求组织投资提供补充依据。

2.2.7 区域案例与分层规划

严小玉以兴国县为对象，将负荷预测、分电压等级光伏接入分析与工程投资估算纳入县域规划[57]。谢天祥等结合变电站、线路和配变三个层级的数据，建立“三级弹性”规划并开展区域案例分析[58]。两类案例分别提供县域规划组织方法和容量储备差异化调整思路。

陈璨等采用二分法定位光伏边界渗透率，并按电压、网损和接入规模等指标比较消纳方案[59]。孙东磊等通过二阶锥松弛和交替方向乘子法，将多层级新能源消纳空间分解计算[60]。金勇等以 220 kV 供电通道和 110 kV 功能单元建立负荷转供分层模型[61]；Zhao 等以源、网、荷、储四侧模型测算区域投资需求[62]。这些成果支持把区域总量与局部网络措施相互衔接。

2.2.8 政策与标准导向

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出适应分布式新能源、多元负荷和源网荷储协同发展的要求[3]。

《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》提出分档设置新能源利用率目标和完善综合评价体系[63]。两项政策为因地制宜组织容量与配套工程比选提供背景。

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》及《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》围绕配电网承载力、规划统筹和灵活资源提出实施任务[64][65]。《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》和省级分析报告大纲明确评估及资料组织要求[66][67]。

DL/T 2041—2025 规定系统级、设备级承载力及校核、可开放容量计算方法[68]。项目留存的《配电网规划设计技术导则（修订稿）》提供容载比和源荷比概念依据[4]。本报告据此区分容量规划指标、反向静态筛查和标准承载力计算关系。

2.2.9 国内研究小结

国内研究已形成多电压等级容量协同、下级网络供电能力分析、分层承载力评估和源网储联合规划等方法。工程应用逐步将容量储备与实际负荷分布、网络互济及投资费用联系起来，为按片区条件确定容载比提供了依据。

2.3 国内外研究对比与述评

国外研究侧重源荷不确定性、动态控制及灵活资源与网络扩建的经济比较；国内研究围绕容载比、供电能力、分层承载力和区域投资组织方法展开。两类研究都强调设备、网络和运行场景共同决定规划方案，费用比较需要统一评价期与费用科目。

国内外研究主题与本项目的工程关注点见表 2-1。表中综述位置对应原服务报告的研究主题。

表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

研究主题	现有综述位置	工程关注点	本课题研究内容
承载力评价	国外综述 2.1；国内综述 3.2	接入容量、网络条件与评价边界	结合 110 kV 容量配置开展规划比选

研究主题	现有综述位置	工程关注点	本课题研究内容
运行特征	国外综述 2.2；国内综述 3.3	净负荷、反向潮流与电压问题	区分区域正向净峰与站级反向峰
灵活资源与网架	国外综述 2.3；国内综述 3.4	储能、网络增强及协同配置	比较主变、储能及已具备资料的局部互济
费用与决策	国外综述 2.4；国内综述 3.5 至 3.6	投资、更新、运维与差异化投资	以统一评价期费用比较完整规划路径
区域案例	国内综述 3.7；综述第 4 章	研究尺度与案例应用	分析邳州及市区 29 站的配置差异

资料来源：原国内外研究现状分析报告及项目研究内容整理。

在 110 kV 区域规划中，容载比选取需要同时联系正向供电、局部反向压力和下级网络支撑。已有研究提供了指标定义场景处理和协同配置方法；结合徐州设备台账、站级时序和工程价格，可进一步形成适合本地条件的年度配置与投资建议。

2.4 本项目研究方法

本项目沿上述研究思路，构建主变离散容量、储能和区段转供的年度联合规划模型，以增量费用现值比较刚性与弹性路径。研究将源荷背景、净峰增长、正反向压力、尖峰持续时间和相对价格结合，形成按工程条件分类的样本参考结果，并通过邳州和市区案例解释配置差异及应用条件。

第三章 研究对象与数据基础

3.1 研究区域及电网统计范围

本项目以市区、贾汪、邳州、新沂、铜山、丰县、沛县和睢宁八个统计单元分析徐州区域源荷背景，以邳州 110 kV、市区 29 站 110 kV 和邳州 35 kV 支撑层开展工程配置优化。市区范围采用原始统计资料的定义。

研究单元与基期容量见表 3-1。邳州 110 kV 包含 20 座站，35 kV 支撑层包含 8 座站；市区样本包含 29 座 110 kV 站。三个单元分别计算容量、负荷和费用。

表 3-1 研究单元与基期容量

研究单元	站数（座）	2021 年容量 （MVA）	2025 年参考净峰 （MW）	网络条件
邳州 110 kV	20	2027.0	956.450	有候选互济
市区 29 站 110 kV	29	2948.0	1307.315	无站间互济候选
邳州 35 kV（支撑层）	8	245.0	147.650	无站间互济候选

资料来源：项目统计及规划计算。

两方案以 2021 年容量为共同起点。邳州按区域总容量和 2025 年站级设备比例，结合当地离散规格分配，110 kV、35 kV 总量分别为 2027 MVA 和 245 MVA。市区 29 站按样本容量及全市区 2021/2025 年容量比例折算，离散分配总量为 2948 MVA，与折算目标相差约 0.649 MVA。上述起点为历史容量估计；市区三座站的设备容量来源另作标记。

各区域 2025 年 110 kV 基础指标见表 3-2。表中并列展示原表容载比与容量除以降压峰的计算值。邳州两值分别为 2.240 和 2.237，反映原表记录与显示精度差异；全市区容量为 3701 MVA、降压峰为 1528.820 MW，原表比值为 2.420。市区 29 站样本另按其容量和参考峰计算。

表 3-2 各区域 110 kV 基础指标（2025 年）

区域	主变容量 (MVA)	降压峰 (MW)	原表容载比 (MVA/MW)	容量/降压峰 (MVA/MW)
市区	3701.0	1528.820	2.420	2.421
贾汪	966.5	313.030	3.090	3.088
邳州	2139.5	956.450	2.240	2.237
新沂	1979.5	734.910	2.690	2.694
铜山	1877.0	813.380	2.310	2.308
丰县	1425.0	544.550	2.620	2.617
沛县	2094.0	634.280	3.300	3.301
睢宁	1839.0	759.560	2.420	2.421

资料来源：项目统计及规划计算。

3.2 分布式光伏装机与区县源荷背景

各区县 2023 至 2025 年末分布式光伏装机如图 3-1 所示。装机取月度原表 12 月值，由万千瓦转换为 MW。邳州由 2023 年的 564.702 MW 增至 2025 年的 1559.638 MW，市区由 253.679 MW 增至 491.180 MW，体现两地分布式光伏发展的规模差异。

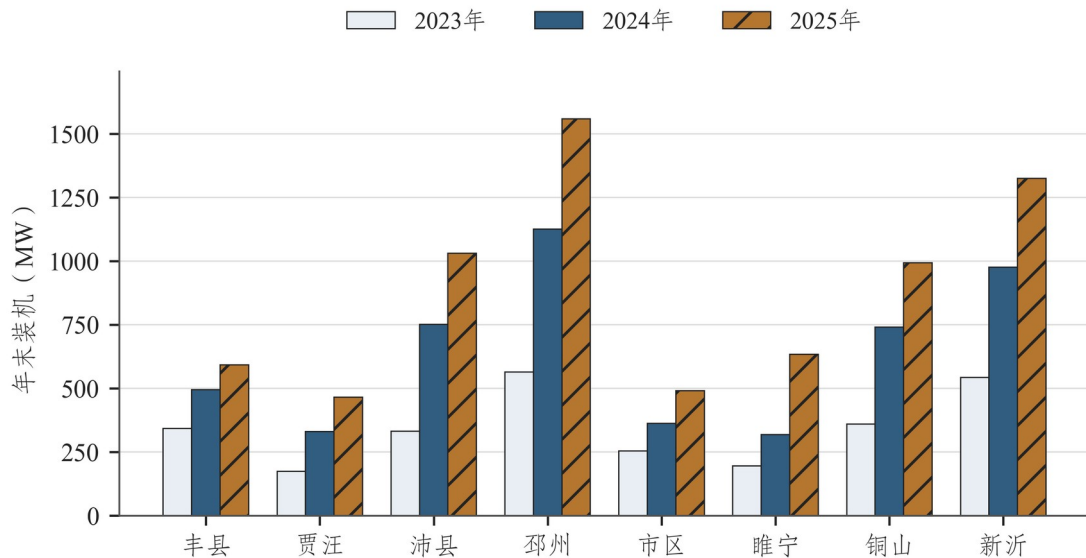


图 3-1 各区县年末分布式光伏装机（2023 至 2025 年）

资料来源：项目统计及规划计算。

区县源荷比对比如图 3-2 所示。本研究以区县年末光伏装机与 110 kV 年度降压峰之比近似描述源荷背景。2025 年市区约为 0.321，邳州约为 1.631，新沂约为 1.803。邳州、新沂的装机相对负荷水平较高，容量规划需重点分析站级反向压力及其分布。

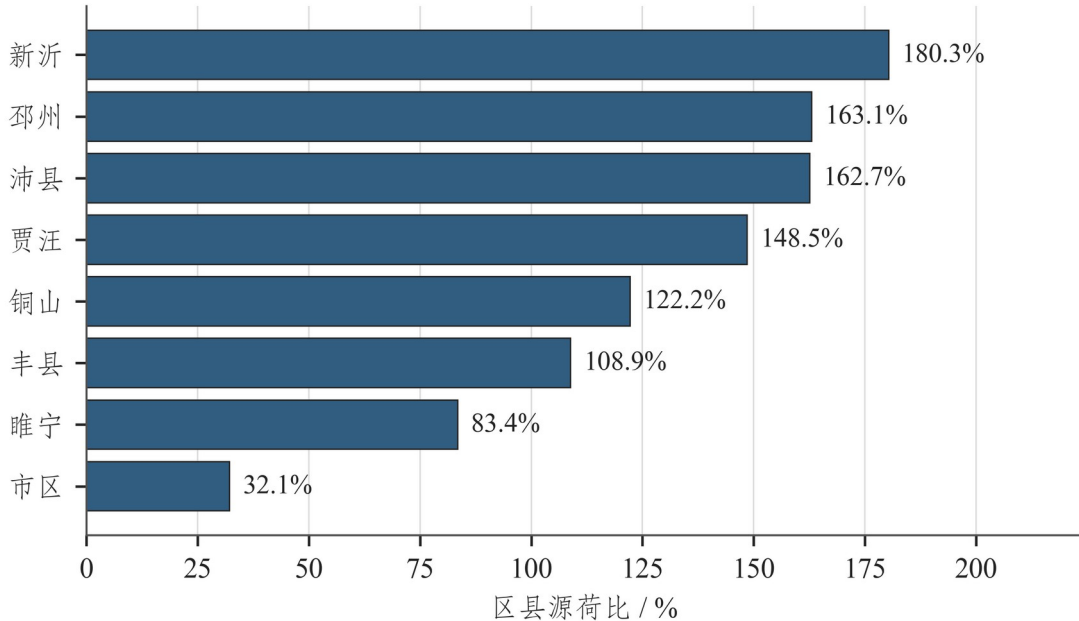


图 3-2 区县源荷比对比（2025 年，降压峰近似）

资料来源：项目统计及规划计算。

邳州 35 kV 与 110 kV 采用邳州区县背景，市区 29 站采用市区背景。2023 至 2025 年装机资料与三个研究单元对应，形成九条年度案例，用于源荷背景、净峰增长、正反向压力、尖峰时长和相对价格五类条件分析。

3.3 正向参考净峰、反向极值与尖峰时长

研究单元年度正向参考净峰如图 3-3 所示。邳州年度分母采用甲方《近 5 年容载比》中的降压负荷；市区采用 29 站已观测同步峰，再按官方年度峰值比例缩放。正向参考净峰在优化过程中固定，不随规划储能动作改变，便于保持两方案的指标比较基准。

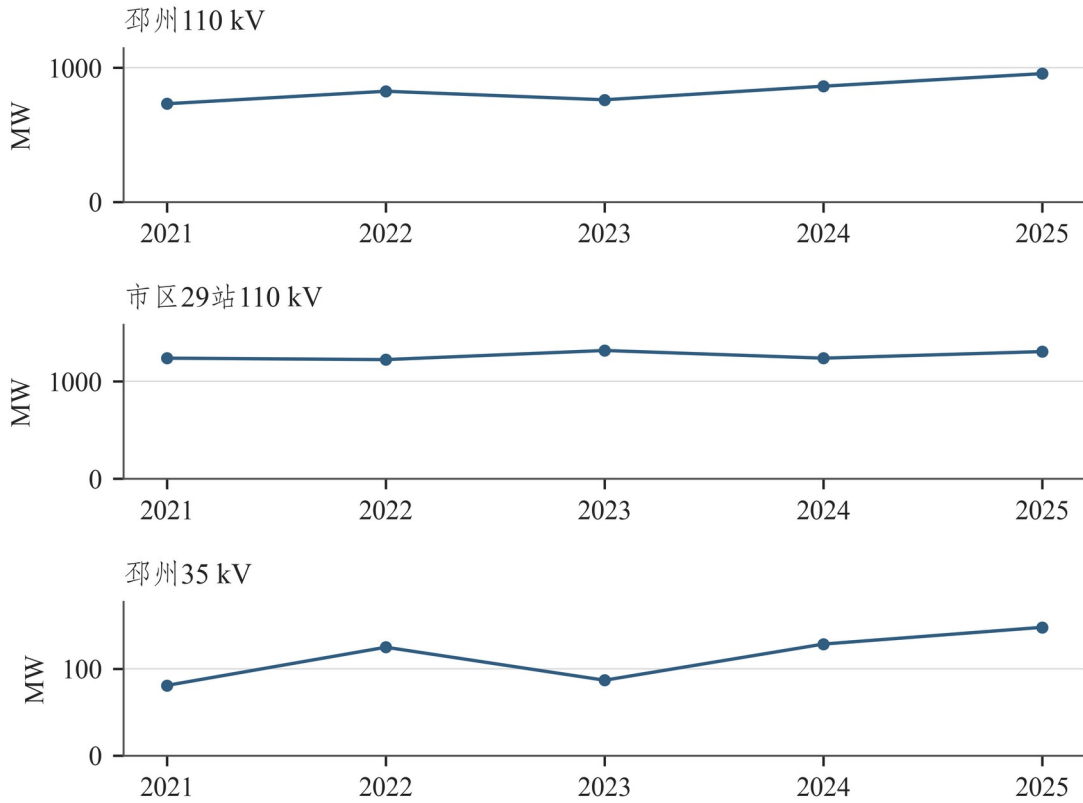


图 3-3 研究单元年度正向参考净峰（2021 至 2025 年）

资料来源：项目统计及规划计算。

邳州 110 kV 参考净峰由 2023 年的 761.232 MW 增至 2025 年的 956.450 MW；市区 29 站 2023 年为 1318.771 MW，2024 年降至 1239.404 MW，2025 年为 1307.315 MW。两地的年度峰值变化不同，需要结合各自负荷走势安排增配时序。

正向参考净峰与最大站反向峰如图 3-4 所示，详细指标见表 3-3。2025 年邳州 110 kV 最大站反向峰为 56.920 MW，市区 29 站为 30.557 MW，邳州 35 kV 为 26.870 MW。区域正向参考峰描述总体供电需求，最大站反向峰用于识别局部反送压力。

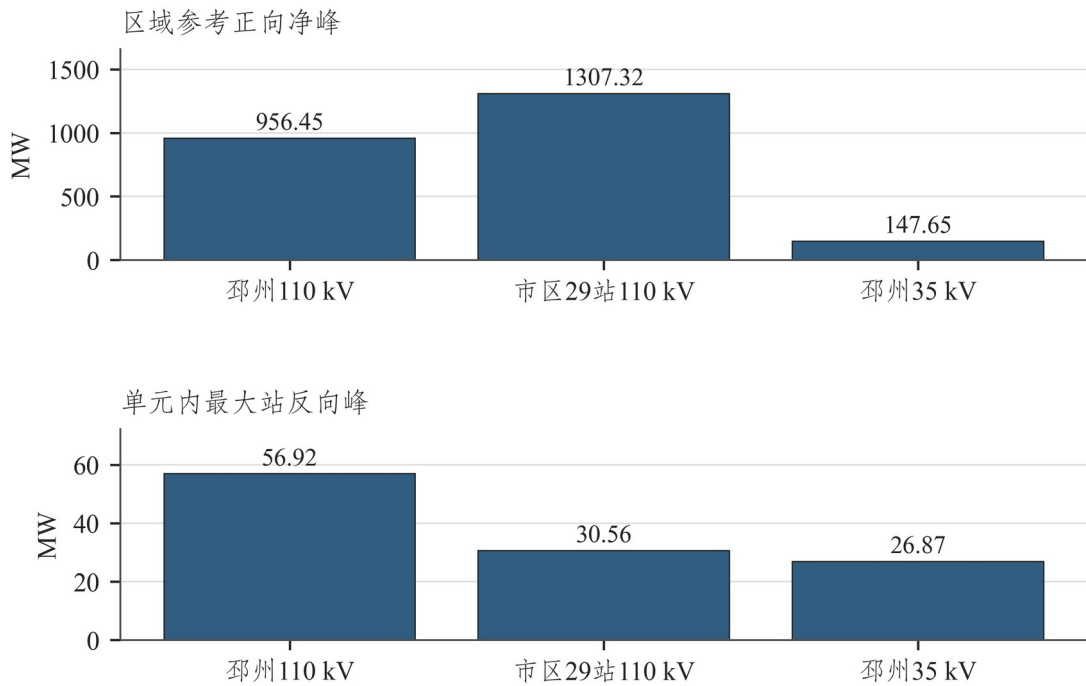


图 3-4 研究单元正向参考净峰与最大站反向峰（2025 年）

资料来源：项目统计及规划计算。

表 3-3 研究单元运行特征指标（2025 年）

研究单元	正向参考净峰 (MW)	最大站反向峰 (MW)	正向尖峰模板 (h)	反向尖峰模板 (h)
邳州 110 kV	956.450	56.920	4	3
市区 29 站 110 kV	1307.315	30.557	5	2
邳州 35 kV（支 撑层）	147.650	26.870	3	2

资料来源：项目统计及规划计算。

三个研究单元的正向尖峰时长模板分别为 4、5 和 3 h，反向为 3、2 和 2 h。时长取达到方向峰值 95% 的最长连续时段，用于按能量持续能力折算储能有效功率，计算方法见第四章。

3.4 数据来源与处理流程

基础资料包括甲方年度容载比和负荷统计、主变设备台账 2025 年站级时序、逐月分县光伏装机、邳州馈线和联络资料、本地工程投资汇总及储能采购案例。年度统计确定区域总量和参考峰，设备台账提供容量规格，站级时序提取

运行场景，联络资料形成转供候选，工程和采购资料确定费用参数。

数据处理依次完成站点及设备身份映射、电压等级与单位核对、重复时序清理、极值和时长提取。历史站级场景以 2025 年模板按年度比例构造。

邳州 2025 年逐时列经跨源映射形成站级负荷，共同缺值小时保留缺测。市区 29 站共同观测时长为 8339 h，缺 421 h；持续时间采用已登记的周类比均值补值场景。市区原表第二列表头误写为“值(kV)”，经项目单位确认按有功净负荷 MW 解释，正值表示下网用电，负值表示向上级反送。原表保留，补值序列与观测序列分别标记。

历史反向场景结合春秋工作日日间窗口、夜间负荷代理和年度比例构造，2021 至 2022 年光伏比例采用回推。2025 年反向极值按站级观测提取。工程费用按投运批次计算首次投资、更新和运维，并统一折现。

3.5 指标体系与数据用途

指标体系围绕源荷背景、净峰增长、净负荷极值、尖峰持续时间和措施相对成本五类条件组织，如图 3-5 所示。源荷背景采用区县统计，其余运行与工程指标按研究单元计算共同用于解释容量配置差异。

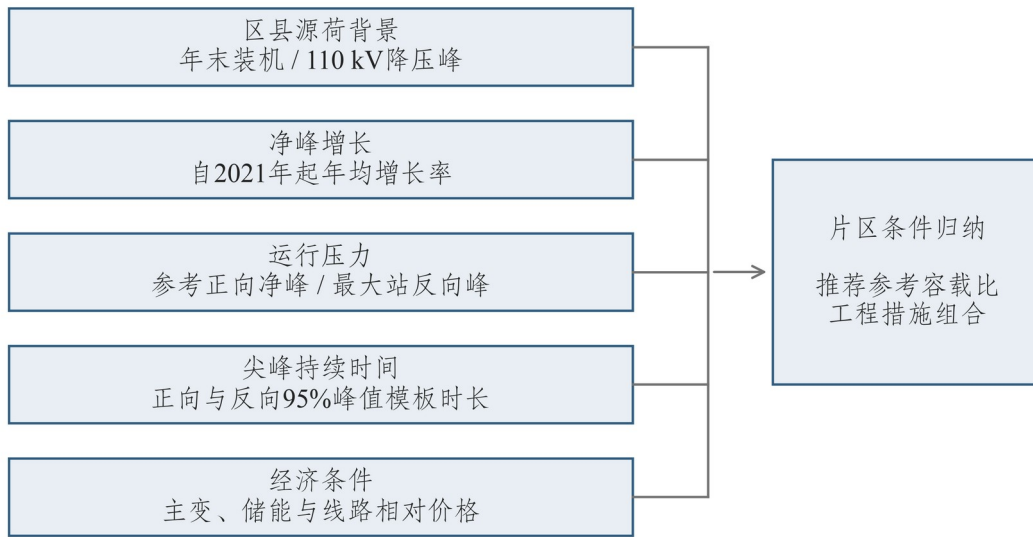


图 3-5 弹性规划评价指标体系

资料来源：项目统计及规划计算。

区县源荷背景与年度推荐比值如图 3-6 所示。邳州 110 kV 在源荷近似值增高的三个年度中，推荐比值由 2.738 降至 2.191；市区 29 站随年度净峰波动，在 2.260、2.405 和 2.280 之间变化。结合表 3-3 和年度容量路径，可进一步分析装机背景、峰值需求及设备配置对推荐值的共同影响。

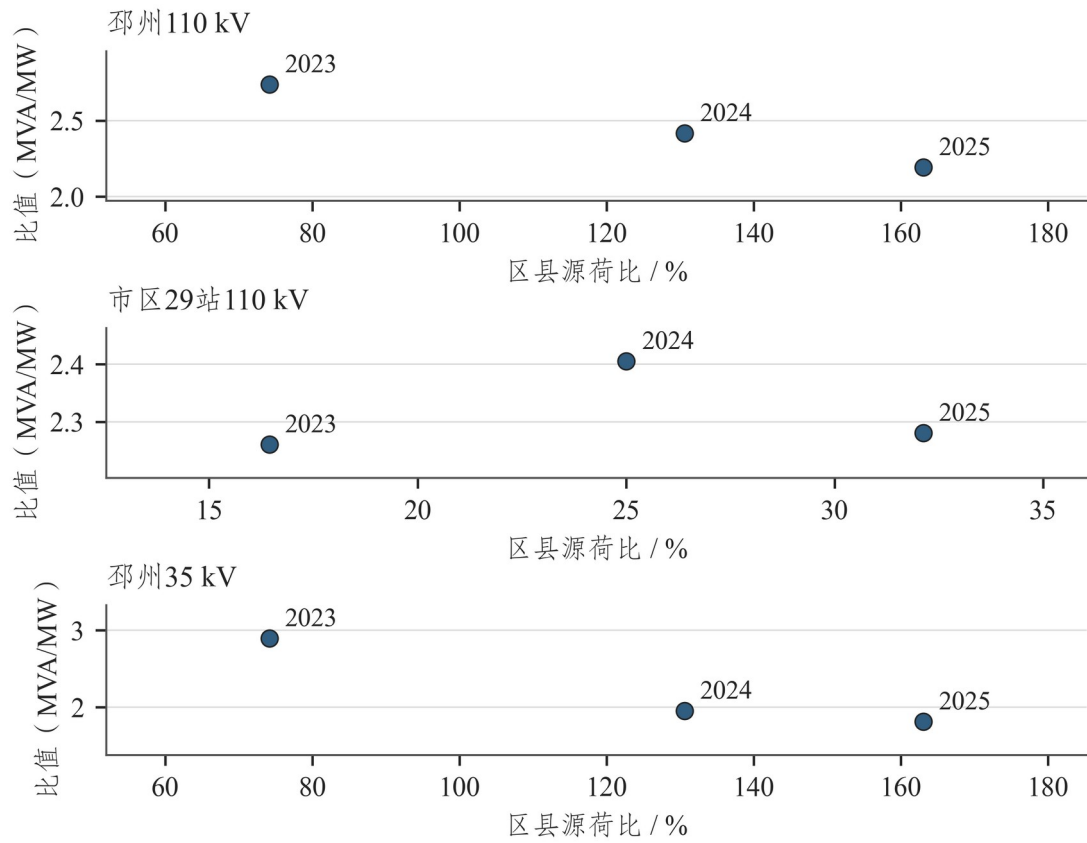


图 3-6 区县源荷背景与年度推荐比值

资料来源：项目统计及规划计算。

第四章 弹性容载比优化模型

4.1 问题定义与比较条件

本章研究给定历史容量、年度负荷场景和工程措施集合时如何配置主变容量、储能及局部互济措施，使新增工程的评价期费用最低，并整理对应的年度规划参考容载比。基期为 2021 年，投运决策期为 2022 至 2025 年，费用评价期为 2022 至 2041 年。邳州 110 kV、市区 29 站 110 kV 和邳州 35 kV 支撑层分别求解，费用不跨层汇总。

模型以站级正向容量、反向静态筛查及单台主变停运承载代理为技术条件，将离散主变组合、储能数量和区段转供共同纳入年度路径优化。站级时序用于提取极值与尖峰持续时间，供电和反送需求采用静态场景表达。

两方案设置见表 4-1。刚性方案逐年限制规划参考容载比不超过 2.0，并设置研究单元累计正向增配预算；弹性方案采用研究上限 3.2，按技术需求安排增配。两方案使用相同历史起点、设备规格、候选措施和价格，比较两项控制条件共同作用下的费用和配置差异。

表 4-1 刚性与弹性规划方案设置

研究单元	刚性比值上限	弹性比值上限	刚性累计增配预算	弹性增配预算	停运恢复比例
邳州 110 kV	2.0	3.2	3%	不设此项预算	60%
市区 29 站 110 kV	2.0	3.2	1%	不设此项预算	45%
邳州 35 kV（支撑层）	2.0	3.2	30%	不设此项预算	60%

资料来源：项目统计及规划计算。

容量动作包括保留、升档和退出，升档按购入设备的完整容量计价。增量费用核算首次投资、更新投资和固定运维存量沉没投资、退出拆改及残值另行列项。

4.2 指标定义与标准依据

4.2.1 标准承载力定义

DL/T 2041—2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》第 6.3 条给出的设备级承载力区间为[68]:

$$S_d = \frac{P - P_G + P_{ESS} + S_e \cos \theta \beta}{\tau_{\max}} + \Delta P_{ESS} \quad (4-1)$$

其中， S_d 为设备级分布式电源承载力区间，按装机有功口径表示，单位 MW。 P 为典型时刻供电范围内用电负荷，单位 MW。 P_G 为同一时刻除分布式电源以外的其他电源出力，单位 MW。 P_{ESS} 为已并网灵活调节资源的充电功率，单位 MW。 S_e 为变压器额定容量，单位 MVA。 $\cos \theta$ 为功率因数，可取 0.95，无量纲。 β 为最大反向负载率，无量纲。 $\tau_{\max}$ 为分布式电源最大出力系数，无量纲。 ΔP_{ESS} 为规划新增灵活调节资源装机规模区间，单位 MW。新增资源区间在除以出力系数后相加，不重复计入已并网资源。

该导则第 6.4 条要求按主变运行方式确定反向负载率：分列或仅一台运行时按相应条件取 80%，并列运行结合供电安全和运行条件确定。本研究以站级总容量及 80%系数构造反向静态筛查，具体约束见式（4-13）。

县级承载力还需要协调系统级和设备级边界。导则第 7.2 条表达为：

$$S = [\min(S_{s,\min}, S_{D,\min}), \min(S_{s,\max}, S_{D,\max})] \quad (4-2)$$

其中， S 为县级校核后的承载力区间。 $S_{s,\min}$ 、 $S_{s,\max}$ 为系统级下、上限。 $S_{D,\min}$ 、 $S_{D,\max}$ 为县级设备承载力下、上限，单位均为 MW。县级区间由系统级和设备级限值共同确定。

导则第 8.3、8.5 条区分可开放并网容量和可开放备案容量：

$$\begin{aligned}
 C_{s1} &= S - S_{s,con}, \\
 C_{s2} &= C_{s1} - S_{s,reg}, \\
 C_{d1} &= S_d - S_{d,con}, \\
 C_{d2} &= C_{d1} - S_{d,reg}.
 \end{aligned} \tag{4-3}$$

其中，下标s、d分别表示县级和设备级。 C_{s1} 、 C_{d1} 为可开放并网容量区间， C_{s2} 、 C_{d2} 为可开放备案容量区间。 S 、 S_d 为相应承载力区间。 $S_{s,con}$ 、 $S_{d,con}$ 为已并网装机； $S_{s,reg}$ 、 $S_{d,reg}$ 为有效备案期内已备案未并网装机，单位均为 MW。

上述三式给出标准承载力及可开放容量的计算关系。本研究的容量配置模型采用式（4-11）至式（4-17）的技术条件；比值上限、停运恢复比例和储能时长门槛按研究情景设定。

4.2.2 规划参考容载比及净负荷极值

为保持方案比较的一致性，先界定同范围正向净峰，再使用固定年度参考分母计算比值：

$$\begin{aligned}
 P_y^+ &= \max\left(0, \max_t \sum_i p_{iy}(t)\right), \\
 S_{iy} &= s_{i1y} + s_{i2y}, \\
 S_y &= \sum_i S_{iy}, \\
 R_y &= \frac{S_y}{\hat{P}_y^+}.
 \end{aligned} \tag{4-4}$$

其中， i 为站点索引， y 为年度， t 为同一时刻，索引无量纲。 $p_{iy}(t)$ 为站级净有功负荷，正值表示受电、负值表示反送，单位 MW。 P_y^+ 为区域同期最大正向净负荷，单位 MW。 s_{i1y} 、 s_{i2y} 为两台主变额定容量， S_{iy} 和 S_y 为站级、区域总容量，单位 MVA。 $\hat{P}_y^+$ 为本模型固定年度正向参考净峰，单位 MW。 R_y 为规划参考容载比，按工程习惯作为比值使用，量纲口径为 MVA/MW。

年度参考分母在两方案中固定，采用同范围正向净峰。站级反向极值另按下式计算：

$$P_{iy}^- = \max_{t \in T_y} \max \{-p_{iy}(t), 0\}, P_{station,y}^- = \max_i P_{iy}^- \quad (4-5)$$

其中， T_y 为年度可用时段集合。 P_{iy}^- 为站级反向峰， $P_{station,y}^-$ 为研究范围内最大站反向峰， $p_{iy}(t)$ 含义同式（4-4），单位均为 MW。历史年度按对应构造场景计算。

4.2.3 源荷比与净峰增长率

同范围装机与用户最大用电负荷的源荷比定义，以及本研究采用的区县近似表达为：

$$\eta_{DG,y} = \frac{C_{DG,y}}{P_{L,max,y}}, \quad \hat{\eta}_{c,y} = \frac{C_{PV,c,y}}{P_{110,down,c,y}} \quad (4-6)$$

其中， $C_{DG,y}$ 为同供电范围已并网分布式电源装机， $P_{L,max,y}$ 为该范围用户最大用电负荷，单位 MW。 c 为区县统计单元。 $C_{PV,c,y}$ 为区县年末分布式光伏装机， $P_{110,down,c,y}$ 为区县 110 kV 年度降压峰，单位 MW。 $\eta_{DG,y}$ 、 $\hat{\eta}_{c,y}$ 均无量纲，分别表示源荷比定义及本研究的区县近似值。

年度净峰变化采用自 2021 年的复合平均增长率，也可单列同比：

$$g_y = \left(\frac{\hat{P}_y^+}{\hat{P}_{2021}^+} \right)^{1/(y-2021)} - 1, \quad g_y^{yoy} = \frac{\hat{P}_y^+}{\hat{P}_{y-1}^+} - 1 \quad (4-7)$$

其中， $\hat{P}_y^+$ 、 $\hat{P}_{2021}^+$ 、 $\hat{P}_{y-1}^+$ 为相应年度正向参考净峰，单位 MW 且分母大于零。 $y > 2021$ 。 g_y 为基期至评价年净峰年均增长率， g_y^{yoy} 为同比增长率，均以比例计算，显示时乘 100%表示。该指标描述年度正向参考净峰的增长。

4.2.4 尖峰持续时间与储能有效功率

储能的容量替代作用需同时考虑功率和持续时间。本研究采用方向峰值 95% 以上的最长连续段：

$$\begin{aligned}
 A_i^\pm &= \{A: A \text{ 为连续时段, 且 } p_i^\pm(t) \geq 0.95 p_{i,\max}^\pm, \forall t \in A\}, \\
 D_{95,i}^\pm &= \max_{A \in A_i^\pm} |A| \Delta t, \\
 D_{95}^\pm &= \max_i D_{95,i}^\pm.
 \end{aligned} \tag{4-8}$$

其中, $p_i^+(t) = \max(p_i(t), 0)$ 、 $p_i^-(t) = \max(-p_i(t), 0)$, $p_i(t)$ 为模板净负荷, $p_{i,\max}^\pm$ 为相应方向峰值, 单位 MW。A 为连续时段集合, $|A|$ 为时点数。 $\Delta t = 1 \text{ h}$ 。 $D_{95,i}^\pm$ 为站级持续时间, $D_{95}^\pm$ 为各站时长最大值, 单位 h。没有相应方向峰值时, 持续时间按零峰规则处理。

单柜规格为 0.1 MW 和 0.215 MWh, 采用以下有效功率代理:

$$e_i^\pm = \min\left(0.1, \frac{0.215}{D_{95,i}^\pm}\right), E_{iy}^\pm = n_{iy} e_i^\pm. \tag{4-9}$$

其中, $e_i^\pm$ 为单柜有效功率, 单位 MW/柜。单柜额定功率为 0.1 MW/柜, 额定能量为 0.215 MWh/柜。 $D_{95,i}^\pm$ 为方向尖峰时长, 单位 h。 n_{iy} 为在役柜数, 单位柜。 $E_{iy}^\pm$ 为方向有效功率, 单位 MW。无对应方向峰值时按额定功率处理。历史年沿用 2025 年时长模板, 采用额定能量与尖峰时长的静态折算。

4.2.5 措施相对价格

价格敏感性按同规格措施的基准价格归一化:

$$\begin{aligned}
 a_T &= \frac{c_T}{c_{T,0}}, \\
 a_E &= \frac{c_E}{c_{E,0}}, \\
 a_L &= \frac{c_L}{c_{L,0}}, \\
 \kappa_{TE} &= \frac{a_T}{a_E}, \\
 \kappa_{LE} &= \frac{a_L}{a_E}.
 \end{aligned} \tag{4-10}$$

其中, $c_T, c_{T,0}$ 为情景与基准主变工程系数, 单位万元/MVA。 $c_E, c_{E,0}$ 为同规格储能报价, 单位采用相同的万元/柜或成套总价。 $c_L, c_{L,0}$ 为同范围线路单位投资, 单位万元/km。

a_T, a_E, a_L 为各措施价格倍率, κ_{TE}, κ_{LE} 为相对价格倍率, 均无量纲。

4.3 决策变量与路径连续性

模型采用站点索引 i 、年度索引 y 及主变槽位索引 $j=1,2$ 。主变槽位按容量排序。候选组合以 k, k' 表示, 候选转供区段以 e 表示, $\sigma \in \{+, -\}$ 分别表示正向和反向场景。各站每年从本地区、同电压台账规格构成的两台主变组合中选择一种。将组合及跨年动作展开后, 非线性的规格判断可用常数系数表达, 模型成为混合整数线性规划:

$$\begin{aligned} \sum_{k \in K_i} w_{iyk} &= 1, \\ s_{ijy} &= \sum_{k \in K_i} a_{ikj} w_{iyk}, \\ w_{iyk} &\in \{0, 1\}, \\ \sum_{k'} h_{iykk'} &= w_{i, y-1, k}, \\ \sum_k h_{iykk'} &= w_{iyk'}. \end{aligned} \quad (4-11)$$

其中, K_i 为站点可选双主变组合集合。 k, k' 为前后组合索引, $j=1,2$ 为按容量排序的主变槽位。 a_{ikj} 为组合中的固定额定容量, s_{ijy} 为选定容量, 单位 MVA。 w_{iyk} 为组合选择二元变量。 $h_{iykk'}$ 为年度转移二元变量, 均无量纲。2022 年的前一年度状态固定为 2021 年共同起点。转移约束保持 2022 至 2025 年的配置连续性。

储能柜数、计价包数和新线状态满足:

$$\begin{aligned}
 0 &\leq n_{iy} \leq 50, \\
 n_{iy} &\in Z, \\
 10b_{iy} - 9 &\leq n_{iy} \leq 10b_{iy}, \\
 b_{iy} &\in \{0, 1, \dots, 5\}, \\
 n_{iy} &\geq n_{i,y-1}, \\
 b_{iy} &\geq b_{i,y-1}, \\
 u_{ey} &\in \{0, 1\}, \\
 u_{ey} &\geq u_{e,y-1}.
 \end{aligned} \tag{4-12}$$

其中， n_{iy} 单位柜， b_{iy} 为十柜采购包数，无量纲，约束等价于在役柜数除以十向上取整。 u_{ey} 表示候选新线 e 在年度 y 是否已建成，无量纲。基期新增储能和新线状态为零。新增柜数和采购包数不下降，线路建成后保持在役。单站储能研究上限取 50 柜。

4.4 技术约束与控制条件

4.4.1 正反向容量和停运承载代理

各站正常正向条件及反向静态筛查分别写为：

$$0.95S_{iy}^+ + E_{iy}^+ + X_{iy}^+ \geq L_{iy}^+, 0.95 \times 0.8S_{iy}^- + E_{iy}^- + X_{iy}^- \geq L_{iy}^- \tag{4-13}$$

其中， S_{iy} 为站级双主变额定容量，单位 MVA。 $E_{iy}^{\pm}$ 为储能有效功率， $x_{iy}^{\pm}$ 为对应场景的净送出转供功率（送出减受入） $L_{iy}^{\pm}$ 为站级正、反向静态需求，单位均为 MW。0.95 为功率因数，0.8 为研究反向筛查系数，均无量纲。供端转供减轻本站需求，受端相应增加需求。

单台主变停运时，采用双主变中较小一台的容量代表较不利的剩余能力：

$$0.95\min(s_{i1y}, s_{i2y}) + E_{iy}^+ + fX_{iy}^+ \geq fL_{iy}^+ \tag{4-14}$$

其中， s_{i1y}, s_{i2y} 为主变额定容量，单位 MVA。 $E_{iy}^+, X_{iy}^+, L_{iy}^+$ 单位 MW。 f 为假定的停运恢复比例，邳州取 0.60，市区取 0.45，无量纲。式中由剩余主变、储能和局部转供承担 f 比例的负荷，其余负荷假定由更大范围中压网络恢复。

4.4.2 容载比上限和正向增配预算

年度容量与累计增配量采用以下控制：

$$\begin{aligned} S_y &\leq \bar{R} \hat{P}_y^+, \\ \sum_i \sum_{y=2022}^{2025} \sum_{j=1}^2 \max(0, s_{ijy} - s_{ij, y-1}) &\leq \gamma S_{2021}. \end{aligned} \quad (4-15)$$

其中， S_y, S_{2021}, s_{ijy} 单位 MVA。 $\hat{P}_y^+$ 单位 MW。 $\bar{R}$ 为研究控制上限，刚性 2.0、弹性 3.2，采用 MVA/MW 口径。 γ 为刚性累计增配比例，邳州 35 kV、邳州 110 kV、市区 29 站分别为 30%、3%、1%，无量纲。预算在研究单元层面累计各站、各年、各槽位的正增量，容量退出与正向增配分别累计。弹性方案不设置第二项约束。

该预算不同于购置费用中的新设备完整容量。主变从较小规格升至较大规格，预算统计容量净增加，费用则按购入整台容量计算。组合转移展开后，二者各自作为已知动作系数进入线性模型。

4.4.3 局部转供条件

邳州 110 kV 的局部互济候选按整体区段选择，区段负荷依据供端年度峰缩放：

$$\begin{aligned} x_{ey}^\sigma &= z_{ey}^\sigma q_{e,2025} \frac{L_{d(e),y}^+}{L_{d(e),2025}^+}, \\ 0 \leq x_{ey}^\sigma &\leq \min(P_{e,send}, H_{e,receive}, T_e), \\ z_{ey}^\sigma &\in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (4-16)$$

其中， e 为候选区段， $\sigma \in \{+, -\}$ 为场景方向， $d(e)$ 为供端站。 x_{ey}^σ 为转供功率， $q_{e,2025}$ 为 2025 年区段负荷种子， $L_{d(e),y}^+$ 为供端年度峰， $P_{e,send}$ 为供端功率代理， $H_{e,receive}$ 为受端余量， T_e 为通道上限，单位均为 MW。 z_{ey}^σ 为区段选择，无量纲。该缩放用于构造历史年度区段负荷。

多候选共用馈线时，累计转供受供受端能力约束，拟建通道按建成状态启用：

$$\begin{aligned}
 \sum_{e \in E_a^{\text{send}}} x_{ey}^{\sigma} &\leq P_{a, \text{send}}, \\
 \sum_{e \in E_a^{\text{receive}}} x_{ey}^{\sigma} &\leq H_{a, \text{receive}}, \\
 x_{ey}^{\sigma} &\leq T_e u_{ey}, \\
 X_{iy}^{\sigma} &= \sum_{e: d(e)=i} x_{ey}^{\sigma} - \sum_{e: r(e)=i} x_{ey}^{\sigma}, \\
 x_{e, a \rightarrow b, y}^{\sigma} &\leq T_e d_y, \\
 x_{e, b \rightarrow a, y}^{\sigma} &\leq T_e (1 - d_y), \\
 d_y &\in \{0, 1\}.
 \end{aligned} \tag{4-17}$$

其中， a 为馈线， $E_a^{\text{send}}, E_a^{\text{receive}}$ 为该馈线的送出、受入候选集合。 $P_{a, \text{send}}, H_{a, \text{receive}}$ 为馈线功率代理和余量。 $r(e)$ 为受端站。 $x_{ey}^{\sigma}, T_e, X_{iy}^{\sigma}$ 单位 MW。 u_{ey} 为新线建成二元状态。新线建成约束只用于拟建候选，既有联络按已有通道处理。其中， $x_{e, a \rightarrow b, y}^{\sigma}$ 和 $x_{e, b \rightarrow a, y}^{\sigma}$ 为候选两种送受方向的转供功率，单位 MW。 d_y 为年度共用方向二元变量，无量纲，用于排除同一年度相反方向的重复转供。送受端成对计量，忽略损耗时区域转供净和为零。

电流记录用于折算静态有功容量和受端余量：

$$\begin{aligned}
 P_{eq} &= \frac{\sqrt{3} U I \cos \theta}{1000}, \\
 H &= \frac{\sqrt{3} U \max(0, I_{\text{lim}} - I_{\text{max}}) \cos \theta}{1000}.
 \end{aligned} \tag{4-18}$$

其中， $U=10 \text{ kV}$ 为线电压。 $I, I_{\text{lim}}, I_{\text{max}}$ 分别为电流、允许电流和年度记录最大电流，单位 A。 $\cos \theta=0.95$ 无量纲。 P_{eq}, H 单位 MW，1000 用于 kW 转 MW。该式按年度电流记录估算静态容量包络，正向转供采用通道热限和受端余量。

4.5 成本模型及计算来源

4.5.1 费用构成与参数

结合全生命周期投资评价与线路费用分解方法[50][22]，工程经济评价的完整费用框架为：

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= C_{\text{inv}} + C_{\text{om}} + C_{\text{loss}} + C_{\text{other}}, \\ C_{\text{inv}} &= C_{\text{initial}} + C_{\text{renewal}}, \\ C_{\text{model}} &= C_{\text{initial}} + C_{\text{renewal}} + C_{\text{om}}. \end{aligned} \quad (4-19)$$

其中， C_{total} 为完整费用现值， C_{inv} 为投资现值， C_{om} 为运维现值， C_{loss} 为损耗费用现值， C_{other} 为其他净费用现值。 C_{initial} 、 C_{renewal} 分别为首次和更新投资现值。各项均折现至 2021 年，单位万元。实际优化目标 C_{model} 由首次、更新投资和固定运维构成；损耗及其他净费用作为扩展科目保留。

工程措施及费用构成如图 4-1 所示，主要参数及来源性质见表 4-2。主变采用本地工程案例折算系数，储能采用采购案例报价，线路采用规划估价，寿命、运维率和折现率按研究条件设置。



图 4-1 工程措施与全寿命周期费用构成
资料来源：项目统计及规划计算。

表 4-2 主要参数及来源性质

参数	数值	单位/范围	依据性质
主变投资折算系数	15.48	35 kV, 万元/新购 MVA	工程案例折算
主变投资折算系数	16.573333	110 kV, 万元/新购 MVA	工程案例折算
储能单柜价格	27.2	万元/柜	苏州招标最高限价

参数	数值	单位/范围	依据性质
储能十柜价格	210.456262	万元/10 柜	浏阳等效中标价
单柜额定功率	0.1	MW/柜	设备规格
单柜额定能量	0.215	MWh/柜	设备规格
候选新线长度	3	km	规划假设
新线单位投资	44.543	万元/km	规划折算
年折现率	6	%	研究假设
主变/线路寿命	20	年	研究假设
储能寿命	10	年	研究假设
主变/新线年运维率	1	%	研究假设
储能年运维率	3	%	研究假设

资料来源：项目统计及规划计算。

4.5.2 主变首次投资

同电压案例按静态总投资除以新购容量折算工程系数，再按升档购入的完整容量计算投资：

$$c_v = \frac{\sum_{h \in H_v} K_h}{\sum_{h \in H_v} A_h}, \quad (4-20)$$

$$K_{T, iy} = c_v \sum_{j=1}^2 s_{ijy} 1(s_{ijy} > s_{ij, y-1}).$$

其中， v 为电压等级。 H_v 为该等级替换案例集合。 K_h 为案例静态总投资，单位万元。 A_h 为新购主变容量，单位MVA。 c_v 为工程系数，单位万元/新购MVA。 $K_{T, iy}$ 为当年本站主变投资，单位万元。 s_{ijy} 为选定容量，单位MVA。 1 为条件成立取1的指示函数，无量纲。

主变工程系数取自甲方《江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1)》。35 kV 替换案例静态投资 1548 万元、新购容量 100 MVA，折算 15.48 万元/MVA；110 kV 案例投资 2486 万元、新购 150 MVA，计算系数为 16.573333333 万元/MVA。110 kV 案例包含配套出线，系数对应工程综合投资。两台主变按容量排序槽位比较，旧设备回收列入后续残值核算。

4.5.3 储能采购投资

储能使用单柜和十柜报价作为锚点，形成分包计价：

$$\begin{aligned}
 K_1 &= 27.2, \\
 K_{10} &= 210.456262, \\
 b_E &= \frac{K_{10} - K_1}{9}, \\
 a_E^K &= K_1 - b_E, \\
 K_E(n) &= a_E^K \left[\frac{n}{10} \right] + b_E n, \\
 K_E(0) &= 0.
 \end{aligned} \tag{4-21}$$

其中， K_1, K_{10} 为单柜和十柜包投资锚点，单位万元。 b_E 为每柜边际金额，单位万元/柜。 a_E^K 为每包固定金额，单位万元。 n 为柜数， $[n/10]$ 为十柜包数，无量纲。 $K_E(n)$ 为对应规模总投资，单位万元。此处 a_E^K 为包价系数，与式（4-10）的储能价格倍率 a_E 分别定义。

单柜锚点来自 2025 年苏州 100 kW/215 kWh 储能子项最高限价 272000 元。十柜锚点来自 2024 年浏阳 1 MW 储能项目中标金额 2104562.62 元，其最低交付能量 2.15 MWh。两案例地区、年份和价格性质不同，未进行经审定的地区或价格年校正。1 至 10 柜区间作插值，超过 10 柜采用整包重复采购加余数插值，属于研究计价假设。

年度新增采购仅按前后规模的费用差计入：

$$K_{E, iy}^{new} = K_E(n_{iy}) - K_E(n_{i, y-1}). \tag{4-22}$$

其中， $K_{E, iy}^{new}$ 为当年新增储能投资，单位万元。 $n_{iy}, n_{i, y-1}$ 为本年和上年柜数，单位柜。 K_E 定义同式（4-21）。采购总价已含对应安装调试范围，不重复增加相同费用。规模超出案例的站址和报价仍需工程确认。

4.5.4 线路投资

拟建线路按当年首次建成计入长度费用：

$$K_{L,ey} = \ell_e c_L \Delta u_{ey}, \Delta u_{ey} = u_{ey} - u_{e,y-1}. \quad (4-23)$$

其中, $\ell_e = 3 \text{ km}$ 为当前候选长度。 $c_L = 44.543 \text{ 万元/km}$ 为单位投资。 u_{ey} 为建成二元状态, Δu_{ey} 为当年新增状态, 无量纲。 $K_{L,ey}$ 为当年新线投资, 单位万元。基准首次投资为 133.629 万元, 建成后不重复计首次投资。

线路单位投资按 90% 架空、10% 电缆的规划构成折算, 候选长度取 3 km, 估算覆盖线路本体投资。开关、间隔和保护通信等按工程设计进一步核定; 既有联络按存量资源参与增量比选。

4.5.5 更新、运维及折现

以措施类别和投运批次建立评价期现金流:

$$\begin{aligned} A_{m,y}(t) = & K_{m,y} 1(t=y) \\ & + K_{m,y} \sum_{k \geq 1: y+kL_m < 2041} 1(t=y+kL_m) \\ & + \mu_m K_{m,y} 1(y < t \leq 2041). \end{aligned} \quad (4-24)$$

其中, m 为主变、储能或线路类别。 y 为 2022 至 2025 年投运年。 t 为 2022 至 2041 年现金流年。 k 为更新次数, 索引无量纲。 $K_{m,y}$ 为该批首次投资, 单位万元。 L_m 为计算寿命, 单位年。 μ_m 为固定年运维率, 单位 1/年。 $A_{m,y}(t)$ 为该批措施对应年度现金流, 单位万元。

主变和线路寿命 20 年、固定运维率 1%/年, 储能寿命 10 年、固定运维率 3%/年。投运年只计投资, 次年开始运维。更新年仍计运维, 更新仅在年份严格早于 2041 年时发生。当前按原价更新的等价实价假设计算, 期末不计残值。新增投资批次运维延伸至期末, 未逐台注销后来退出或更换的对应费用, 属于当前核算限制。

分别折现首次、更新和运维费用, 形成优化目标:

$$\begin{aligned}
 C_{\text{initial}} &= \sum_{m,y} \frac{K_{m,y}}{(1+r)^{y-2021}}, \\
 C_{\text{renewal}} &= \sum_{m,y} \sum_{k \geq 1: y+kL_m < 2041} \frac{K_{m,y}}{(1+r)^{y+kL_m-2021}}, \\
 C_{\text{om}} &= \sum_{m,y} \sum_{t=y+1}^{2041} \frac{\mu_m K_{m,y}}{(1+r)^{t-2021}}, \\
 \min C_{\text{model}} &= \sum_{m,y} \sum_{t=2022}^{2041} \frac{A_{m,y}(t)}{(1+r)^{t-2021}}.
 \end{aligned} \tag{4-25}$$

其中， C_{initial} 、 C_{renewal} 、 C_{om} 、 C_{model} 单位万元。 $K_{m,y}$ 、 $A_{m,y}(t)$ 单位万元。 $r=0.06$ 为年折现率，无量纲。 m, y, t, k, L_m, μ_m 含义同式 (4-24)。该目标为 2022 至 2041 年增量费用现值，折现至 2021 年。各投运批次的现金流按评价期累计折现。

4.5.6 损耗与其他费用的补充计算框架

后续若补齐设备参数及措施后逐时运行结果，损耗费用可按电量和单位损耗价值计算：

$$C_{\text{loss}} = \sum_{t=2022}^{2041} \frac{\pi_t \Delta W_t}{(1+r)^{t-2021}}. \tag{4-26}$$

其中， ΔW_t 为相对共同基准的年度增量损耗电量，单位 MWh； π_t 为损耗价值，单位万元/MWh； r 同式 (4-25)， C_{loss} 单位万元。式 (4-26) 为后续扩展框架，需结合线路电阻、主变损耗、储能效率和措施后逐时运行结果计算。

其他净费用可按实际工程范围登记并统一折现：

$$C_{\text{other}} = \sum_{t=2022}^{2041} \frac{K_{\text{aux},t} + K_{\text{exit},t} + K_{\text{risk},t} - V_t}{(1+r)^{t-2021}}. \tag{4-27}$$

其中， $K_{\text{aux},t}$ 为措施报价范围外的辅助工程费用， $K_{\text{exit},t}$ 为拆改及处置费用， $K_{\text{risk},t}$ 为可靠性损失或补偿费用， V_t 为残值或处置回收金额，单位万元。 C_{other} 为其他净费用现值，单位万元； r 同式 (4-25)。式 (4-27) 为后续扩展框架，各科目按工程范围核算，并与措施报价核对以避免重复计费。

4.6 求解方法与结果输出

模型以主变组合及年度转移、储能整数数量、新线建成状态和区段选择为变量，构成混合整数线性规划，采用 HiGHS 求解。优化依次比较费用、容量裕度和转供规模。

第一阶段在式（4-11）至（4-17）的可行域内最小化式（4-25）的费用。第二阶段在同费用容差内优先保留容量裕度：

$$\max B = \sum_{y=2022}^{2025} R_y, C_{\text{model}} \leq C^* + \varepsilon_C. \quad (4-28)$$

其中，B 为四个年度规划参考容载比之和，采用 MVA/MW 口径。 R_y 同式（4-4）。 C^* 为首阶段最低费用， C_{model} 为候选路径费用，单位万元。 $\varepsilon_C = 10^{-5}$ 万元。第二阶段在首阶段费用容差内对候选解排序，优先保留容量裕度。

第三阶段对有转供候选的单元去除不必要转供：

$$\begin{aligned} \min Q &= \sum_{y,e,\sigma} x_{ey}^\sigma, \\ B &\geq B^* - \varepsilon_B, \\ C_{\text{model}} &\leq C^{(2)} + \varepsilon_T. \end{aligned} \quad (4-29)$$

其中，Q 为年度场景转供功率求和指标，单位 MW。 x_{ey}^σ 同式（4-16）。 B^* 为第二阶段最优累计比值， $\varepsilon_B = 10^{-6}$ ，量纲口径同 B。 $C^{(2)}$ 为第二阶段所选解费用， $\varepsilon_T = 10^{-6}$ 万元。市区和邳州 35 kV 无转供变量，不执行第三阶段的转供排序。

求解得到三个研究单元的六条基准路径，逐年确定主变容量、储能和区段转供，并核算各投运批次的首次投资、更新投资及固定运维。求解参数和计算环境见独立《数据来源说明》。

方案推荐以完整四年路径费用为依据，年度容量、参考比值及配套措施随被选路径一并输出。结果核对覆盖路径连续性、正反向容量、停运承载代理、增配预算、区段转供和费用加总。

第五章 优化结果分析

5.1 结果范围与经济比较基准

本章比较三个研究单元在共同历史起点、候选措施和技术条件下的 2022 至 2025 年规划路径。费用采用第四章的首次投资、更新投资及固定运维口径，评价期为 2022 至 2041 年，现值折算至 2021 年，单位万元。

三个单元的弹性路径费用均低于各自刚性路径，如图 5-1 所示。邳州 110 kV 刚性、弹性费用分别为 5245.66 万元和 4410.44 万元，市区 29 站 110 kV 为 3211.15 万元与 1912.29 万元，邳州 35 kV 支撑层为 3737.48 万元与 1517.74 万元。费用较低的路径分别减少了部分储能或主变调整需求，具体配置应与后续图表共同理解。

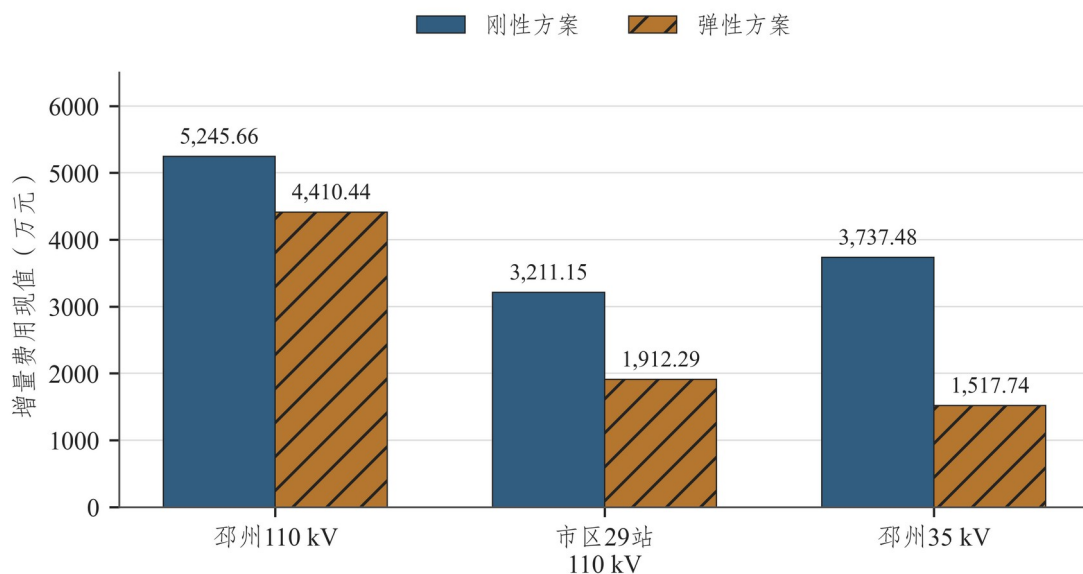


图 5-1 刚性与弹性方案增量费用现值

资料来源：项目统计及规划计算。

刚性方案的比值上限与累计增配预算共同限制容量动作。弹性方案允许保留更多存量主变容量，并按站级需求增配减少储能替代需求及相应采购、更新和运维费用。

5.2 费用分项及配置变化

费用分项如图 5-2 所示，完整显示值见表 5-1。邳州 110 kV 弹性方案首次投资现值 3573.49 万元、更新投资 330.33 万元、固定运维 506.61 万元，分别低于刚性的 3940.27、648.64 和 656.75 万元。费用差由各科目共同构成，储能数量及投运时序的变化还会影响十年寿命更新和后续运维。

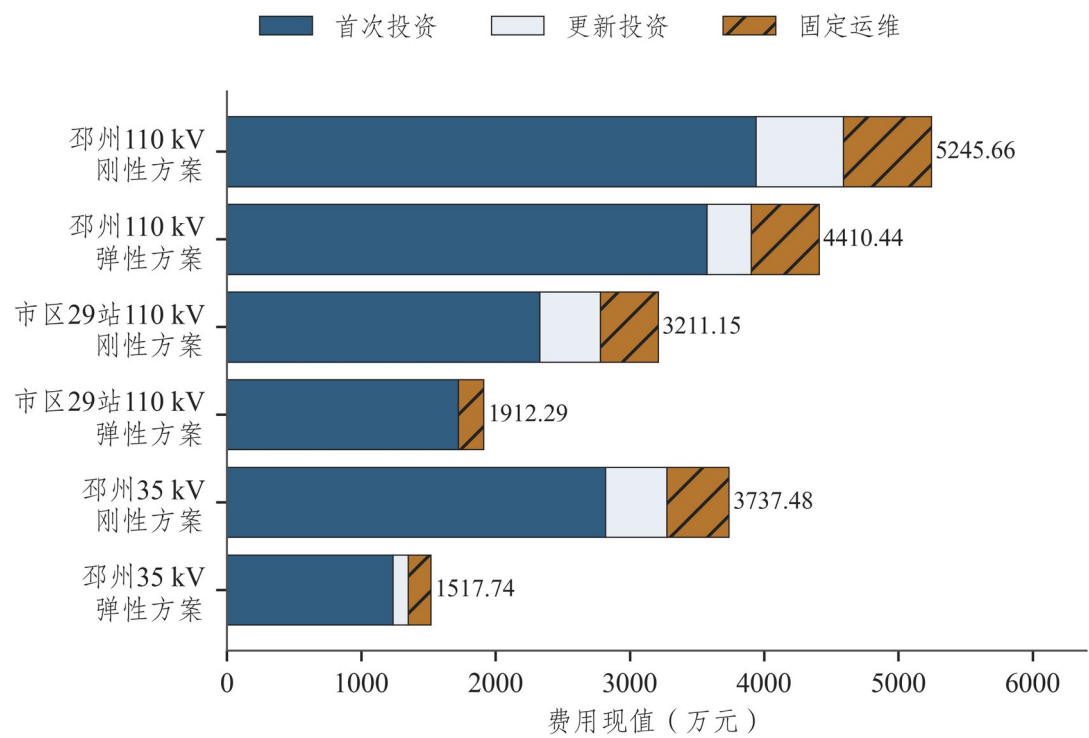


图 5-2 两方案增量费用现值分项
资料来源：项目统计及规划计算。

表 5-1 两方案全寿命周期费用分项

研究单元	方案	首次投资现值（万元）	更新投资现值（万元）	固定运维现值（万元）	合计现值（万元）
邳州 110 kV	刚性方案	3940.27	648.64	656.75	5245.66
邳州 110 kV	弹性方案	3573.49	330.33	506.61	4410.44
市区 29 站 110 kV	刚性方案	2328.94	452.12	430.09	3211.15

研究单元	方案	首次投资现 值（万元）	更新投资现 值（万元）	固定运维现 值（万元）	合计现值 （万元）
市区 29 站 110 kV	弹性方 案	1722.53	0.00	189.76	1912.29
邳州 35 kV（支撑 层）	刚性方 案	2819.25	456.74	461.48	3737.48
邳州 35 kV（支撑 层）	弹性方 案	1235.04	114.12	168.58	1517.74

资料来源：项目统计及规划计算。

市区 29 站弹性方案更新投资为 0.00 万元：该路径以主变容量满足需求，新增主变的 20 年寿命在本评价期内未触发更新。邳州 35 kV 弹性路径的首次、更新及运维费用均低于刚性路径，表明容量保留和增配减少了替代措施投入。表中分项独立舍入，可产生 0.01 万元尾差。

2025 年容量与储能配置如图 5-3 所示。邳州 110 kV 弹性容量 2096 MVA，刚性 1533.5 MVA；储能分别为 35 柜和 69 柜。市区 29 站容量分别为 2981 和 2450 MVA，储能为 0 柜和 43 柜。邳州 35 kV 容量分别为 268 和 236 MVA，储能为 12 柜和 48 柜。

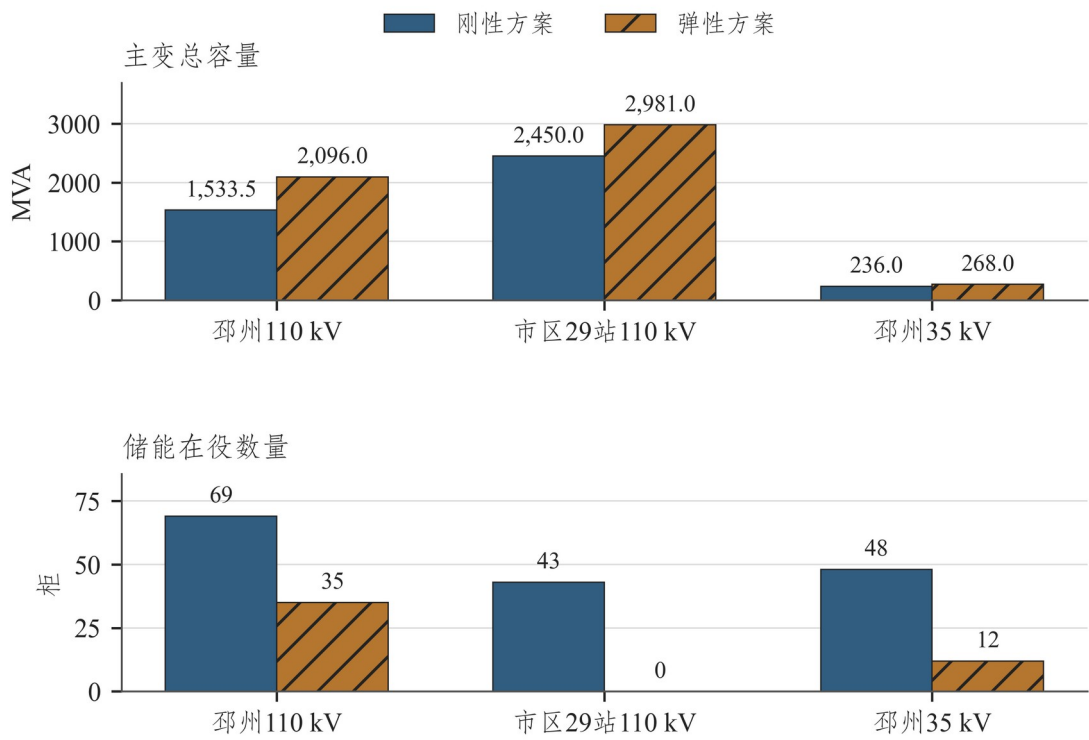


图 5-3 两方案 2025 年容量与储能配置

资料来源：项目统计及规划计算。

刚性容载比约束降低在役主变容量后，部分站级供电需求由储能承担。弹性路径优先保留存量容量，并在必要位置新增主变，减少储能用量。费用比较采用共同存量起点及增量运维口径，容量退出费用按第四章的扩展科目处理。

储能的容量替代作用由本站尖峰持续时间决定。同样柜数在不同站点对应的有效功率可能不同，选型时需要结合尖峰需求、能量持续能力和运行条件核定。

5.3 年度规划参考容载比变化

两方案年度参考容载比如图 5-4 所示，推荐路径的容量、参考净峰及储能见表 5-2。表内年度结果来自按完整路径费用选出的同一方案，反映设备配置的跨年连续性。

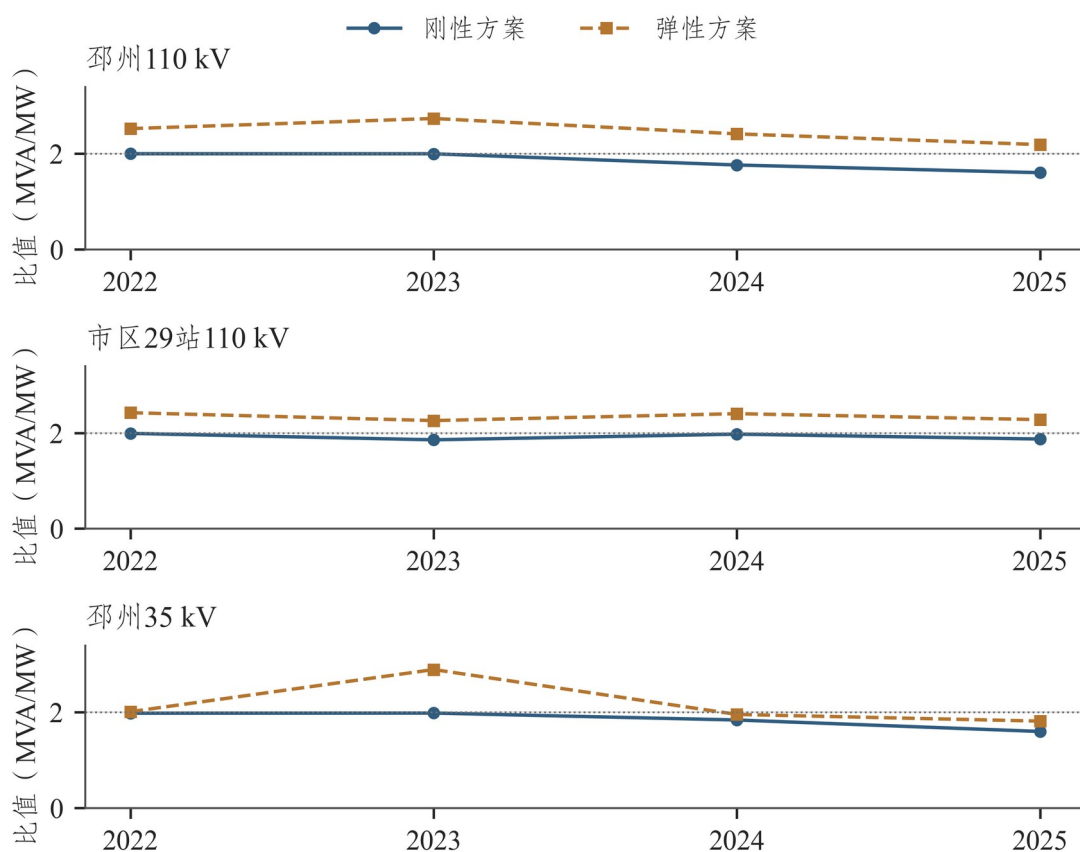


图 5-4 刚性与弹性方案年度规划参考容载比

资料来源：项目统计及规划计算。

表 5-2 各研究单元年度推荐结果

研究单元	年	参考净峰 (MW)	推荐容量 (MVA)	推荐比值 (MVA/ MW)	储能(柜)
邳州 110 kV	2022	825.004	2084.5	2.527	0
邳州 110 kV	2023	761.232	2084.5	2.738	0
邳州 110 kV	2024	862.662	2084.5	2.416	0
邳州 110 kV	2025	956.450	2096.0	2.191	35
市区 29 站 110 kV	2022	1224.840	2971.0	2.426	0
市区 29 站 110 kV	2023	1318.771	2981.0	2.260	0
市区 29 站 110 kV	2024	1239.404	2981.0	2.405	0
市区 29 站 110 kV	2025	1307.315	2981.0	2.280	0
邳州 35 kV (支撑层)	2022	124.718	251.0	2.013	0
邳州 35 kV (支撑层)	2023	86.700	251.0	2.895	0
邳州 35 kV (支撑层)	2024	128.362	251.0	1.955	0
邳州 35 kV (支撑层)	2025	147.650	268.0	1.815	12

资料来源：项目统计及规划计算。

邳州 110 kV 弹性容量在 2022 至 2024 年保持 2084.5 MVA，年度参考比值却分别为 2.527、2.738 和 2.416，直接原因是参考净峰变化。2025 年容量增至 2096 MVA，参考净峰升至 956.450 MW，比值降至 2.191。容量增加与净峰增长共同决定了该年度较低的参考比值。

市区 29 站 2023 至 2025 年弹性容量均为 2981 MVA，参考比值为 2.260、2.405 和 2.280。2024 年较高比值对应较低参考净峰。样本比值采用 29 站自身的容量和峰值范围，全市区统计值用于区域背景分析。

邳州 35 kV 支撑层 2023 年参考净峰较低，251 MVA 对应比值 2.895；2025 年容量增至 268 MVA，参考净峰增至 147.650 MW，比值为 1.815。弹性配置随净峰和站级需求变化，在研究上限 3.2 以内形成各年度推荐值。

年度参考比值与对应容量、负荷范围和工程措施配套使用用于年度建设时序及方案比选。

5.4 价格变化对配置的影响

邳州 110 kV 四个价格情景的费用如图 5-5 所示，参数和关键结果见表 5-3。各情景分别重求刚性与弹性完整路径，比较价格变化引起的配置调整和费用响应。

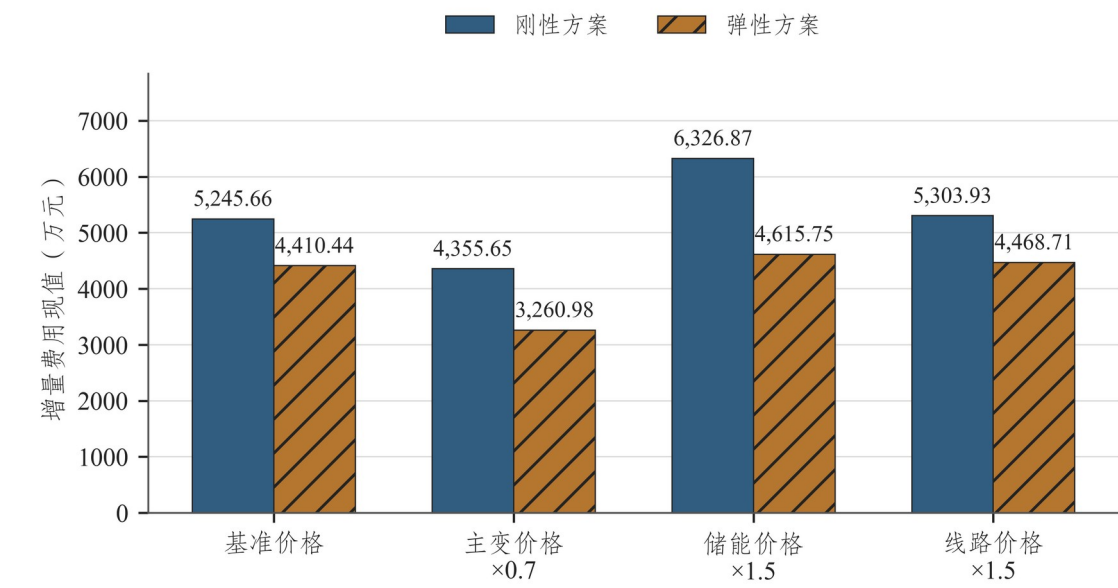


图 5-5 邳州 110 kV 价格情景的费用现值
资料来源：项目统计及规划计算。

表 5-3 邳州 110 kV 价格情景与关键结果

价格情景	主变/储能/线路价格系数	刚性费用（万元）	弹性费用（万元）	2025 推荐比值	2025 储能（柜）
基准价格	1/1/1	5245.66	4410.44	2.191	35
主变价格×0.7	0.7/1/1	4355.65	3260.98	2.209	3
储能价格×1.5	1/1.5/1	6326.87	4615.75	2.209	3
线路价格×1.5	1/1/1.5	5303.93	4468.71	2.191	35

资料来源：项目统计及规划计算。

主变工程价格降至基准 70%时，刚性、弹性费用分别为 4355.65 万元和 3260.98 万元；储能价格升至 150%时，分别为 6326.87 和 4615.75 万元。两种情景中，弹性方案 2025 年

参考比值均增至 2.209，储能由基准 35 柜降至 3 柜，体现相对价格对措施组合的影响。

价格情景下的配置如图 5-6 所示。主变降价或储能涨价时，弹性方案较基准增加 17 MVA、减少 32 柜储能。储能涨价同时提高剩余储能及其更新运维费用，方案经济性因此取决于设备规模、投运时点和评价期现金流。

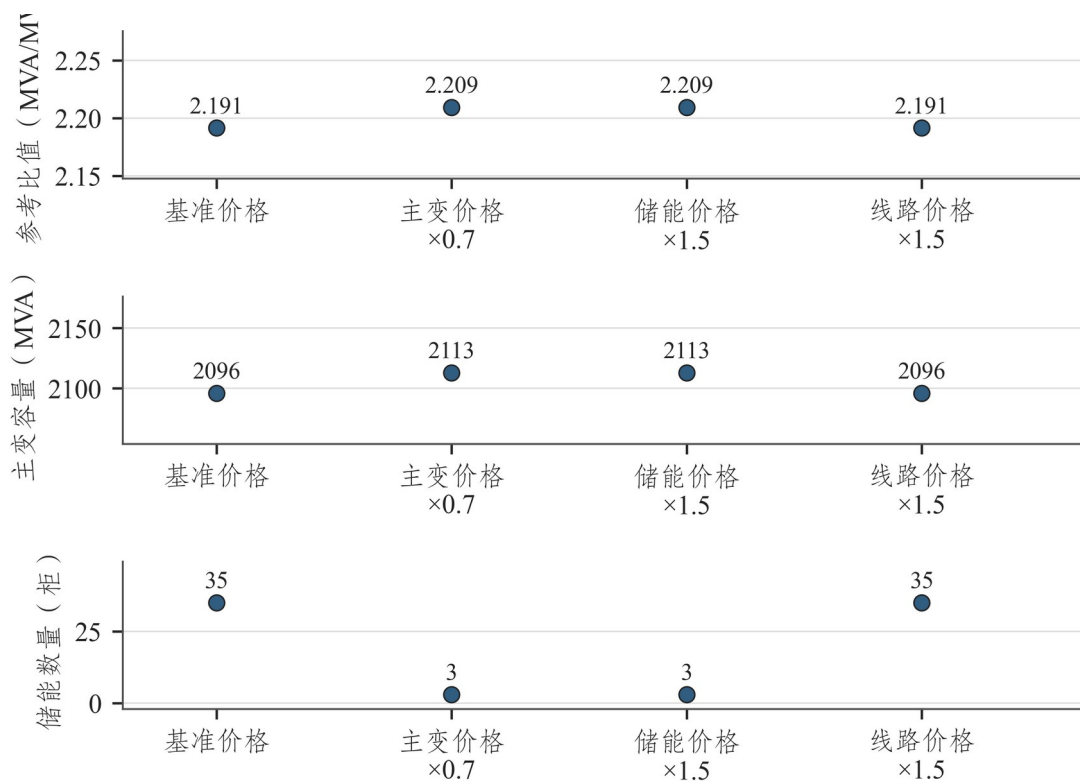


图 5-6 邳州 110 kV 价格情景下的 2025 年配置

资料来源：项目统计及规划计算。

线路价格升至 150% 时，刚性、弹性费用分别为 5303.93 和 4468.71 万元，弹性 2025 年参考比值保持 2.191，储能保持 35 柜。在该情景下，原候选组合仍为费用最优配置。

5.5 工程条件分层与样本参考范围

工程条件与容载比样本参考范围见表 5-4。矩阵按区县源荷背景、研究单元净峰增长、正反向压力、尖峰时长和相对价格归纳年度结果，以源荷近似比值 1 作为样本分组界限。

表 5-4 工程条件与容载比样本参考范围

工程类型	区县源荷比 (降压峰近似)	净峰年均增长率 (%)	正向参考净峰 (MW)	最大站反向峰 (MW)	正/反向时长 (h)	相对价格主变/ 储能、线路/储能	推荐比值 (MVA/ MW)	支持案例
市区 29 站 110 kV, 无互济	0.164 至 0.322	-0.01 至 3.14	1239.403 至 1318.772	4.959 至 30.557	5/2	1 / 1	2.260 至 2.406	3 个年度 1 条路径
邳州 110 kV 有互济, 源荷 ≤1	0.742 (点值)	1.99	761.232	11.446	4/3	1 / 1	2.738 (点值)	1 个年度 1 条路径
邳州 110 kV 有互济, 源荷 >1	1.305 至 1.631	5.63 至 6.93	862.661 至 956.450	33.528 至 56.920	4/3	1 / 1	2.191 至 2.417	2 个年度 1 条路径
邳州 35 kV 无互济, 源荷 ≤1	0.742 (点值)	3.61	86.700	6.803	3/2	1 / 1	2.895 (点值)	1 个年度 1 条路径
邳州 35 kV 无互济, 源荷 >1	1.305 至 1.631	16.28 至 16.71	128.361 至 147.650	18.868 至 26.870	3/2	1 / 1	1.815 至 1.956	2 个年度 1 条路径

资料来源：项目统计及规划计算。

市区 29 站无站间互济候选，三个年度的样本参考范围为 2.260 至 2.406。邳州 110 kV 有互济且区县源荷近似值大于 1 的两个年度，参考范围为 2.191 至 2.417；邳州 35 kV 对应范围为 1.815 至 1.956。范围端点采用向外舍入，表 5-2 年度点值采用普通舍入。

邳州 110 kV 源荷近似值不超过 1 的分组对应 2023 年，比值为 2.738；35 kV 对应比值为 2.895。各分组由同一规划路径的年度结果形成，分别展示已有工况下的点值或范围。

矩阵以已计算的年度最优值形成样本包络，供条件相近的片区开展初步比选。实际规划应结合当地容量、负荷和工程候选重新计算参考值。

典型工程条件下的应用建议见表 5-5。有互济条件时，核定供受端余量及可转区段后联合比选主变与储能；无站间候选时，依据存量容量和尖峰时长配置主变与储能；价格变化时，重新比较完整规划路径。

表 5-5 典型工程条件下的应用建议

工程条件	规划应用建议	结果依据	重点工程资料
110 kV，具备互济候选	先确认供受端余量及通道，再比选主变与储能	邳州 110 kV	年度参考净峰、站级反向压力、区段负荷
110 kV，无站间互济候选	以存量容量、主变调整和储能配置共同比选	市区 29 站	样本设备、尖峰时长与完整费用路径
35 kV 支撑层	单独计算容量、负荷与费用，支撑 110 kV 规划分析	邳州 35 kV	上下级峰值及容量避免重复统计
区县源荷背景变化	更新装机与降压峰，再核对站级负荷分布	八区县统计	区县比值与局部反向压力分别判断
价格条件变化	按实际工程价格重新比较完整规划路径	邳州价格情景	主变、储能和线路价格向量

资料来源：项目统计及规划计算。

5.6 结果核查与规划应用

本研究完成容量与参考峰比值、费用分项、规划路径连续性和模型约束的一致性核查。结果表明，存量容量保留、

储能替代及局部互济共同决定方案费用，可据此确定重点比选措施和年度投运安排。

参考结果适用于本报告的历史容量估计、尖峰模板、停运恢复比例和静态通道条件。工程应用需进一步核定设备台账、主变运行方式、储能调度及线路设计，研究展望见第七章。

第六章 典型区域案例分析

6.1 案例选择与基础条件

本章选取具备局部互济候选的邳州 110 kV 和以主变、储能比选为主的市区 29 站 110 kV，分析不同网络条件下的容量配置与费用。邳州 35 kV 作为支撑层在第五章单独比较。

两案例基础条件见表 6-1。邳州 2021 年容量 2027 MVA、2025 年参考净峰 956.450 MW；市区 29 站分别为 2948 MVA 和 1307.315 MW。模型停运恢复比例分别取 60% 和 45%，费用按各单元对应的刚性方案比较。

表 6-1 典型区域案例的基础条件

案例单元	站数 (座)	基期容量 (MVA)	正/反向尖峰 模板 (h)	停运恢复比 例	互济条件
邳州 110 kV	20	2027.0	4/3	60%	既有及拟建 候选
市区 29 站 110 kV	29	2948.0	5/2	45%	无站间候选

资料来源：项目统计及规划计算。

案例从基础条件、年度措施和费用结果展开，提出主变、储能及联络方案的工程应用重点。

6.2 邳州 110 kV 案例

6.2.1 局部互济条件与优化过程

邳州 110 kV 包含 20 座站。区县源荷近似比值由 2023 年的约 0.742 增至 2025 年的约 1.631；2025 年最大站反向峰为 56.920 MW，正、反向尖峰模板分别为 4 和 3 h。优化结合上述条件核定各站供电、反送及储能支撑需求。

候选互济关系如图 6-1 所示。既有方案将墩南线下游区段转入河炮线受入侧，拟建方案将墩振线下游区段接至河湾变新出线。既有通道静态包络为 4.75 MW，拟建通道上界为 9.05 MW，分别按局部案例热限与同型导线容量折算。

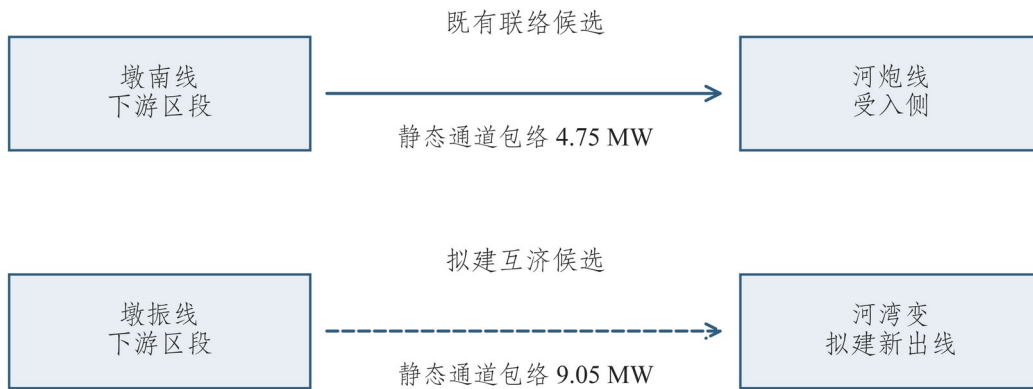


图 6-1 邳州 110 kV 候选互济关系

资料来源：项目统计及规划计算。

优化按年度联合选择主变组合、储能数量和区段转供，转供同时受供端可转负荷、受端余量及通道能力约束。拟建线路按 3 km、44.543 万元/km 估价，线路本体首次投资为 133.629 万元。

邳州年度措施如图 6-2 所示。弹性容量在 2022 至 2024 年保持 2084.5 MVA，2025 年为 2096 MVA；前三年不配置储能，2025 年配置 35 柜。刚性容量受到 2.0 上限和累计 3% 增配预算共同限制，2025 年为 1533.5 MVA，并配置 69 柜储能。

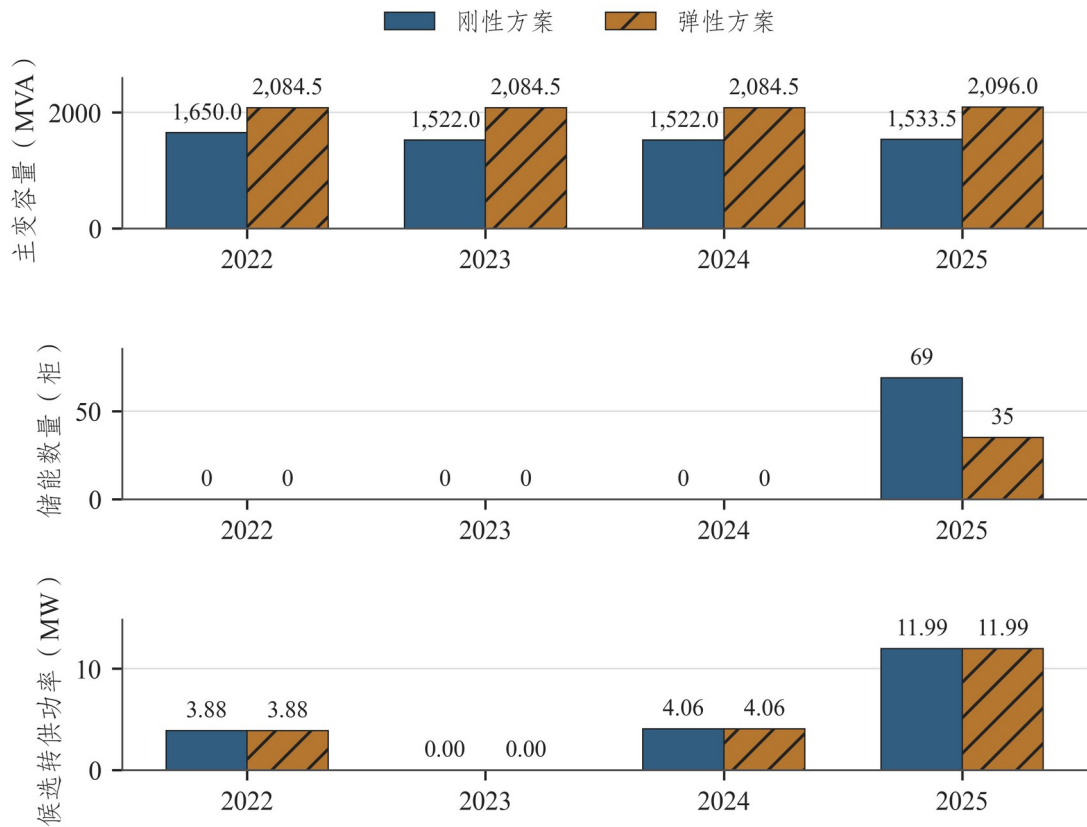


图 6-2 邳州 110 kV 年度措施配置
资料来源：项目统计及规划计算。

6.2.2 配置与费用解释

2025 年及完整路径关键结果见表 6-2。两方案均选择既有候选转供 4.497 MW 和拟建候选转供 7.491 MW。供受端成对计量，转供改变站级压力，不改变忽略损耗后的区域总功率；区域参考峰仍保持原分母。

表 6-2 邳州 110 kV 两方案关键结果（2025 年）

指标	刚性方案	弹性方案
规划容量（MVA）	1533.5	2096.0
规划参考容载比（MVA/MW）	1.603	2.191
储能服役数量（柜）	69	35
既有候选转供功率（MW）	4.497	4.497

指标	刚性方案	弹性方案
拟建候选转供功率 (MW)	7.491	7.491
完整路径费用现值 (万元)	5245.66	4410.44
费用降幅 (%)	比较基准	15.92

资料来源：项目统计及规划计算。

弹性路径费用为 4410.44 万元，较刚性 5245.66 万元下降 15.92%。两路径转供规模相同，费用差主要来自主变容量路径和储能配置变化，并随投运时序影响更新及运维。保留主变容量减少储能需求，局部互济则调节供受站的负荷分布。

邳州案例形成主变、储能与局部转供联合配置方案。工程实施重点是核定可转区段的同步负荷、受端运行方式和通道最弱设备，据此落实拟建线路规模及配套投资。

6.2.3 10 kV 分段联络的工程支撑作用

依据容载比与下级网络关系及分层转供研究[5][61]，局部 10 kV 分段联络将下级网络互济能力引入 110 kV 站级容量优化。模型按整体区段选择重构站级负荷分配，以静态通道容量约束转供，历史年度按供端峰值比例缩放区段负荷。

工程设计应核定区段设备和开关操作方式，并校验送受端同步潮流、电压、故障电流及保护配合。正向转供按通道热限和受端余量确定规模。

6.3 市区 29 站 110 kV 案例

6.3.1 样本范围与年度配置

市区 29 站按自身负荷与容量范围计算，采用全市区年度比例构造历史场景。2021 年逐站容量由总量分配估计，三座站的设备容量来源另作标记，停运恢复比例取 45%。

市区年度容量与储能配置如图 6-3 所示。刚性 2022 年容量 2440 MVA，2023 至 2025 年 2450 MVA，2023 年起 43 柜储能保持在役；弹性 2022 年 2971 MVA，2023 年增至 2981 MVA 并保持至 2025 年，各年储能均为零。

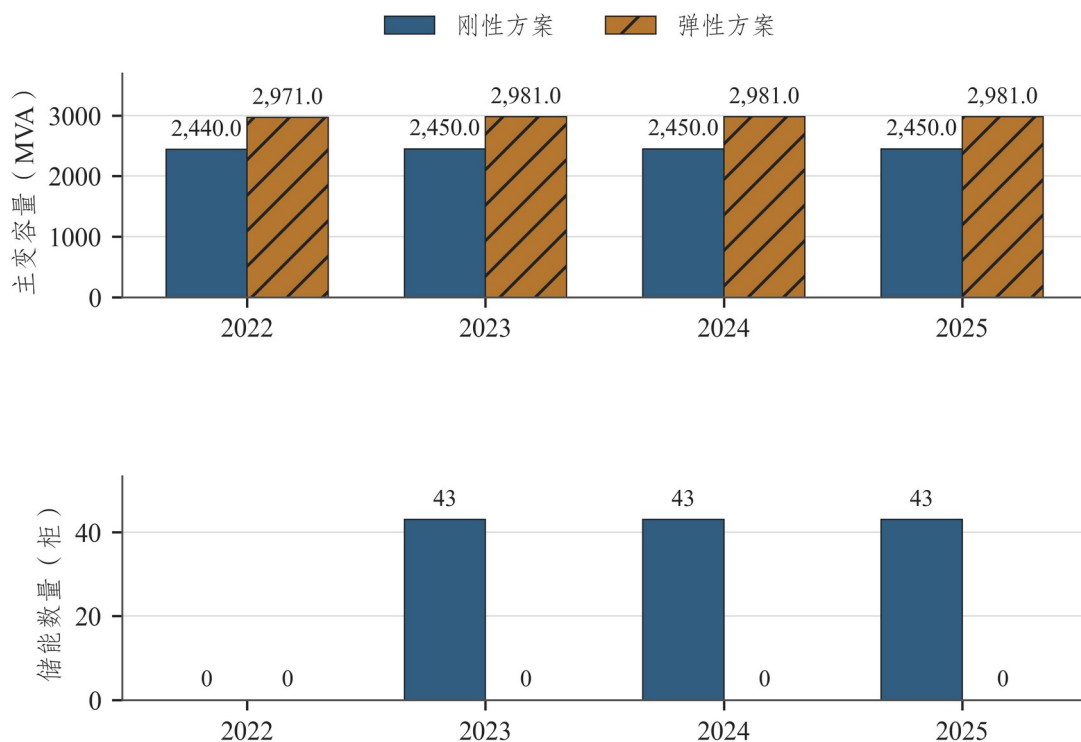


图 6-3 市区 29 站年度容量与储能配置

资料来源：项目统计及规划计算。

市区样本的候选措施为主变容量调整和储能。按本次价格及尖峰模板，弹性路径选择保留和少量增配主变容量满足站级需求，形成各年储能均为零的配置。

6.3.2 结果及工程启示

关键结果见表 6-3。2025 年弹性规划参考比值 2.280，刚性 1.874；完整路径费用分别 1912.29 万元和 3211.15 万元，下降 40.45%。较高弹性比值主要来自保留共同起点中的容量及少量增配，与 43 柜储能的替代配置共同影响费用。

表 6-3 市区 29 站两方案关键结果（2025 年）

指标	刚性方案	弹性方案
规划容量 (MVA)	2450.0	2981.0
规划参考容载 比 (MVA/ MW)	1.874	2.280
储能服役数量 (柜)	43	0
完整路径费用 现值 (万元)	3211.15	1912.29
费用降幅 (%)	比较基准	40.45

资料来源：项目统计及规划计算。

弹性方案采用主变配置，新增主变在评价期内未触发 20 年寿命更新，因此更新费用为零。相较刚性路径的储能采购及后续更新，主变保留与增配降低了评价期费用。

市区工程应用重点是核定历史设备容量、缺测负荷及停运恢复能力，结合现场联络条件进一步完善候选措施。新增可用通道后，可按相同费用方法联合比选主变、储能和转供。

6.4 案例总结

两案例分别展示了有互济候选和以站内措施为主的容量配置。邳州以局部转供配合主变和储能，市区以容量保留和增配减少储能投入，均在本单元内降低了相对刚性路径的费用。

案例可用于形成主变、储能和联络方案的比选依据。工程设计阶段按现场设备及同范围时序更新输入，完成承载力供电安全、储能运行和线路概算校核，确定建设方案及投运时序。

第七章 结论与展望

7.1 研究结论

本项目完成徐州八个统计单元的源荷背景分析，建立邳州 110 kV、市区 29 站 110 kV 和邳州 35 kV 支撑层的容量、储能及局部转供联合规划模型，形成 2022 至 2025 年配置路径、评价期费用和按工程条件分类的容载比参考结果。主要研究结论及依据见表 7-1。

表 7-1 主要研究结论及其依据

研究内容	主要结果	图表依据
运行特征	区县装机背景、区域正向峰与站级反向压力分别分析	图 3-2 至图 3-4；表 3-3
费用比较	弹性路径费用降幅：邳州 110 kV 15.92%；市区 29 站 110 kV 40.45%；邳州 35 kV 59.39%	图 5-1；表 5-1
片区建议	按工程条件形成五类年度样本参考范围	图 5-4；表 5-4 至表 5-5
价格响应	邳州 110 kV 主变降价或储能涨价情景的 2025 配置发生替代	图 5-5 至图 5-6；表 5-3
典型案例	邳州与市区 29 站的措施组合结合互济条件分别分析	图 6-2 至图 6-3；表 6-2 至表 6-3

资料来源：项目统计及规划计算。

区域源荷背景与站级约束共同决定容量配置需求。邳州光伏装机相对降压负荷水平较高，规划需兼顾正向供电和局部反送；市区样本的年度净峰呈波动变化，容量安排需结合负荷走势和存量设备。尖峰持续时间进一步决定储能的有效支撑功率。

在共同历史起点和增量费用口径下，弹性方案通过保留存量容量、按需增配和减少储能投入，实现了较低的评价期费用。相对刚性方案，邳州 110 kV 费用下降 15.92%，市区 29 站 110 kV 下降 40.45%，邳州 35 kV 支撑层下降 59.39%。这一结果反映比值上限与累计增配预算共同调整后的措施组合变化。

容载比应随净峰、设备配置及工程条件确定。邳州 110 kV 年度容量保持时，参考比值随净峰变化；市区 29 站同样表现出容量稳定、比值波动的特征。按源荷背景、网络候选峰值和时长整理的五类样本参考结果，为相近条件的片区提供初步比选依据。

相对价格影响主变与储能的替代关系。邳州 110 kV 主变降价或储能涨价情景中，2025 年弹性方案增加 17 MVA、减少 32 柜储能；线路涨价情景保持基准配置。工程投资比选应同时考虑报价、投运年度、设备寿命及更新运维。

典型案例形成了两类配置思路：具备互济候选的片区，将下级区段转供与站内设备联合安排；以站内措施为主的片区，结合存量容量和尖峰需求比选主变与储能。规划参考值与对应容量、负荷范围、配套措施及费用共同构成方案依据。

7.2 工程应用建议

“一片一策”规划可按供电范围、源荷水平、峰值走势、尖峰时长和互济条件组织片区，使用当地设备台账与时序识别约束，再建立候选措施并比较完整年度路径。工程比选成果应明确主变配置、储能规模、可转区段、投运时序及评价期费用。

有互济条件的片区，重点核定供端可转负荷、受端余量和通道最弱设备；以站内措施为主的片区，重点分析存量容量利用、局部反向压力及储能持续支撑能力。35 kV 支撑层按自身容量和负荷分别评价，并与 110 kV 规划衔接。

投资管理宜保留主变工程、储能采购及线路估价的价格性质，按统一投运和折现口径开展比选。负荷、光伏装机、设备状态、报价或通道条件变化时，更新输入并滚动复核年度建设安排。

7.3 研究展望

本研究以历史容量估计、站级极值、尖峰模板和静态转供条件开展规划比选。后续可从数据、运行和经济评价三个方面完善模型，扩大参考结果的工程应用范围。

数据方面，补充历史逐站设备变更、同范围负荷与发电时序、有效备案容量及主变运行方式，开展系统级与设备级承载力协调计算，并增加电量渗透率和实测负载率分析。

运行方面，将储能荷电状态、充放电效率、衰减及连续多日调度纳入配置优化；结合真实拓扑和同步区段负荷，开展潮流、主变停运供电恢复、短路和保护配合校核，落实局部联络的可实施规模。

经济评价方面，进一步核定主变和线路损耗、存量差异运维、辅助工程、设备拆改及残值，形成完整工程费用比较在更多独立片区和价格条件下检验推荐结果，完善差异化分档；结合工程评价需求，可参考组合赋权和多准则决策方法[54][55]，增加经确认的权重及敏感性分析。

参考文献

- [1] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. *Applied Energy*, 2019, 242: 205-215.
- [2] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. *Energies*, 2022, 15(23): 9238.
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187号[Z]. 2024.
- [4] 配电网规划设计技术导则(修订稿)[S]. 2025年4月.
- [5] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网网络关系的量化分析[J]. *电力建设*, 2015, 36(11): 45-50.
- [6] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source-load uncertainty and active management[J]. *Electronics*, 2024, 13(20): 4048.
- [7] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source-load uncertainty[J]. *Energies*, 2025, 18(8): 2134.
- [8] LIU H, HE J, DENG L, et al. Assessment of distribution network hosting capacity incorporating multiple uncertainty factors[J]. *Electronics*, 2025, 14(22): 4495.
- [9] SHU J, ZHAO C, CHU B, et al. A closed-loop framework for PV dynamic hosting capacity: integrating physics-informed forecasting and stability constraints[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2026. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1823435.

[10] XIE Y, LI Q, YANG L, et al. The phenomenon and suppression strategy of overvoltage caused by PV power reverse flow[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1495742.

[11] GHORBANSARVI A, HAMILTON D, ALMASSALKHI M R, et al. Transformer temperature management and voltage control in electric distribution systems with high solar PV penetration[EB/OL]. arXiv: 2410.09011, 2024.

[12] GAO X, ZHANG J, SUN H, et al. A review of voltage control studies on low voltage distribution networks containing high penetration distributed photovoltaics[J]. *Energies*, 2024, 17(13): 3058.

[13] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[EB/OL]. arXiv: 2001.05814, 2020.

[14] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113404.

[15] HOLWEGGER J, BALLIF C, WYRSCH N. Distributed flexibility as a cost-effective alternative to grid reinforcement[EB/OL]. arXiv:2109.07305, 2021.

[16] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 4576.

[17] WU Y, CHEN Y, LI Z, et al. Robust co-planning of distributed photovoltaics and energy storage for enhancing the hosting capacity of active distribution networks[J]. *Renewable Energy*, 2025, 253: 123645.

[18] WANG J, CHANG C, LE J, et al. Sustainable distribution network planning for enhancing PV accommodation: a source–

network-storage coordinated stochastic approach[J]. Sustainability, 2025, 17(12): 5324.

[19] NAIR V J, VAHID-GHAVIDEL M, ANNASWAMY A M. Dynamic resource coordination can increase grid hosting capacity to support more renewables, storage, and electrified load growth[EB/OL]. arXiv:2604.02170, 2026.

[20] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.

[21] ZENG W, FAN J, ZHANG W, et al. Whole life cycle cost analysis of transmission lines using the economic life interval method[J]. Energies, 2023, 16(23): 7804.

[22] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.

[23] HUANG J, SUN Z, XIE H, et al. Optimal substation capacity planning method in high-density load areas considering renewable energy[J]. Energy Reports, 2023, 9: 1520-1530.

[24] XU D, FU Q, YE L, et al. The optimal sizing of substation capacity in a distribution network, considering a dynamic time-of-use pricing mechanism[J]. Sensors, 2022, 22(19): 7173.

[25] WU Q, PENG C. Comprehensive benefit evaluation of the power distribution network planning project based on improved IAHP and multi-level extension assessment method[J]. Sustainability, 2016, 8(8): 796.

[26] ZENG W, FAN J, REN Z, et al. Economic evaluation method of modern power transmission system based on improved technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and best-worst method-anti-entropy weight[J]. Energies, 2023, 16(21): 7242.

[27] WANG Y, YAN C, WANG Z, et al. Adaptability evaluation of power grid planning scheme for novel power system considering multiple decision psychology[J]. Energies, 2024, 17(15): 3672.

[28] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.

[29] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.

[30] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 1-12, 22.

[31] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-216.

[32] 张锐, 刘恒超, 张国驹, 等. 基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划[J]. 电力建设, 2025, 46(8): 1-11.

[33] 马雨欣, 林凌雪. 面向配电网精准规划的最大供电能力评估方法[J]. 现代电力, 2025, 42(6): 1120-1130.

[34] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.

[35] 王方敏, 项佳宇, 苏宁, 等. 新型电力系统风险抑制下分布式光伏承载力概率评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 33-44.

[36] 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 等. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力, 2026-03-02. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254.

[37] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.

- [38] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.
- [39] 曹炜, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 3-11.
- [40] 龚玺, 徐金阁, 路玮. 江苏电网电力负荷变化特征研究[J]. 电气工程, 2023, 11(3): 137-143.
- [41] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(11): 1964-1978.
- [42] 吕达夫. 考虑源荷不确定性的分布式光伏承载能力评估[J]. 上海电力大学学报, 2024, 40(6): 579-586.
- [43] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15.
- [44] 栗峰, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.
- [45] 刘洪波, 刘坤诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161.
- [46] 黄海泉, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53.
- [47] 贺春光, 王林峰, 曹媛, 等. 考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 78-84.
- [48] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.
- [49] 乐健, 王靖, 廖小兵, 等. 基于随机场景的配电网源网储协同规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(4): 132-147.

- [50] 张全, 代贤忠, 韩新阳, 等. 基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法[J]. 中国电力, 2018, 51(10): 171-177.
- [51] 何凯, 王剑晓, 王佳伟, 等. 基于全成本电价的电网规划方案评估与优选[J]. 中国电力, 2020, 53(3): 66-75.
- [52] 武小琳, 栾凌, 潘连武, 等. 基于 LM-CNN 的输变电工程造价自动计算模型[J]. 中国电力, 2023, 56(2): 157-163.
- [53] 黄碧斌, 李琼慧, 高菲. 计及电网改造的高渗透率分布式光伏优化规划[J]. 电力建设, 2015, 36(10): 82-87.
- [54] 罗宁, 贺墨琳, 高华, 等. 基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 86-96.
- [55] 程智余, 朱晓虎, 李建青. 基于改进 ELECTRE 法的电网规划投资多准则融合决策方法[J]. 中国电力, 2022, 55(11): 59-65.
- [56] 汪志才, 蔡晔, 谭玉东, 等. 考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J]. 中国电力, 2019, 52(11): 175-184.
- [57] 严小玉. 考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.
- [58] 谢天祥, 赏炜, 高捷. 基于数据驱动的配电网“三级弹性”精准规划方法研究[J]. 电气工程, 2022, 10(3): 139-153.
- [59] 陈璨, 白明辉, 张婉明, 等. 分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优[J]. 中国电力, 2022, 55(8): 40-50.
- [60] 孙东磊, 孙毅, 刘蕊, 等. 计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 108-116.

[61] 金勇, 刘俊勇, 张曦, 等. 基于功能单元的高压配电网负荷转供分层优化模型[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(3): 179-190.

[62] ZHAO F, XUE L, ZHU J, et al. A novel investment strategy for renewable-dominated power distribution networks[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 10: 968944.

[63] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于促进新能源消纳和调控的指导意见: 发改能源〔2025〕1360号[Z]. 2025.

[64] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)[Z]. 2024.

[65] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)[Z]. 2024.

[66] 国家能源局. 分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案[Z]. 2023.

[67] 国家能源局. 省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲[Z]. 2023.

[68] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S]. 2025.